UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

ESTADÍSTICA

NRC: 36256

CARRERA: Tecnologías de la Información

NOMBRE: Cuichan Males Lenin Esteban

FECHA: 04 de noviembre de 2026

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN EXCEL Y JAMOVI PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE VARIABLES

SANGOLQUÍ – ECUADOR

Estadística
Ing. Alexandra Elizabeth Escobar Mendez
Departamento de Ciencias Exactas –ESPE

Índice

1. Definición de la variable a analizar 5
2. Uso de Excel 5
2.1. Estadística Descriptiva 5
3. Uso de JAMOVI 26
3.1. Importación de la Base de Datos (.xlsx) 26

Índice - Ilustraciones

Ilustración 1 - Ingreso de los datos de la variable a la tabla 6
Ilustración 2 - Valor absoluto de X menos X media 7
Ilustración 3 - Datos ordenados y fórmula para sacar la media aritmética 7
Ilustración 4 - Valor X menos X media al cuadrado 8
Ilustración 5 - Operación X al cuadrado 9
Ilustración 6 - Operación X menos X media a la cuarta 9
Ilustración 7 - Sumatoria de las operaciones 10
Ilustración 8 - Fórmula de Mediana 10
Ilustración 9 - Desviación Media 11
Ilustración 10 - Fórmula de Moda (Multimodal) 11
Ilustración 11 - Fórmula de Moda (Unimodal) 11
Ilustración 12 - Varianza Muestral 12
Ilustración 13 - Desviación Estándar 12
Ilustración 14 - Cuartiles 13
Ilustración 15 - Coeficiente de variación 13
Ilustración 16 - Coeficiente de Curtosis 14
Ilustración 17 - Coeficiente de antisimetría 14
Ilustración 18 - Tablas de construcción y Campana de Gauss 15
Ilustración 19 - Definición del límite inferior del primer intervalo 16
Ilustración 20 - Definición de límite inferior para el resto de los intervalos 17
Ilustración 21 - Definición del límite superior de cada intervalo 17

Ilustración 22 – Conteo de frecuencia absoluta simple 18
Ilustración 23 – Conteo para frecuencia absoluta acumulada..... 18
Ilustración 24 – Media Aritmética..... 19
Ilustración 25 – Marca de clase 19
Ilustración 26 – Frecuencia absoluta simple por marca de clase..... 20
Ilustración 27 – Valor absoluto marca de clase menos media aritmética 20
Ilustración 28 – Frecuencia absoluta simple por valor absoluto..... 21
Ilustración 29 – Frecuencia absoluta por valor absoluto elevado al cuadrado 21
Ilustración 30 – Mediana DA..... 22
Ilustración 31 – Frecuencia absoluta simple por marca de clase al cuadrado 22
Ilustración 32 – Moda DA..... 23
Ilustración 33 – Varianza Muestral..... 23
Ilustración 34 – Desviación Estándar 24
Ilustración 35 – Desviación Media Absoluta..... 24
Ilustración 36 – Histograma de frecuencia 25
Ilustración 37 – Mayor concentración de datos..... 25
Ilustración 38 – Apertura de documento de Excel 26
Ilustración 39 – Panel de configuración de Descriptivas con la variable agregada..... 27
Ilustración 40 – Configuración de variable 27
Ilustración 42 – Tabla de resultados generada por JAMOVI en el panel derecho..... 28
Ilustración 41 – Panel de casillas de verificación de la sección Estadísticos 28
Ilustración 43 – Opciones de la pestaña Gráficos marcadas 29
Ilustración 45 – Histograma con curva de densidad generado por JAMOVI..... 29
Ilustración 44 – Gráfico de caja y bigotes obtenido..... 29

Índice - Tablas

Tabla 1 - Datos numéricos a utilizar para encontrar medidas de tendencia central y dispersión 6
Tabla 2 - Datos inicial para tabla de distribución de frecuencias DA..... 15

1. Definición de la variable a analizar

Nombre de la variable: Estimación porcentual de elección del mismo medio de transporte.

Pregunta de la encuesta: ¿En qué porcentaje estima usted que los demás estudiantes elegirán el mismo medio de transporte que usted seleccionó en la pregunta 4?

Clasificación: Cuantitativa Continua.

Tamaño de la muestra: $n = 100$ encuestados.

2. Uso de Excel

Para que el procedimiento de la variable sea eficiente, reproducible y visualmente ordenado, la hoja de cálculo debe estructurarse en dos áreas principales:

Columna de datos brutos: Donde se aloja la muestra recolectada ($n = 100$ encuestados).

Panel resumen de parámetros (Matriz descriptiva): Un bloque inicial en las primeras columnas donde se listan las métricas a calcular, sus fórmulas y sus resultados automáticos.

2.1. Estadística Descriptiva

2.1.1. Datos No Agrupados (DNA)

Para datos no agrupados, necesitamos que nuestros 100 datos estén ordenados; en cuanto a medidas necesitaremos:

- Media Aritmética
- Mediana

- Moda
- Rango
- Varianza Muestral
- Desviación Estándar
- Desviación Media
- Coeficiente de Variación
- Cuartiles
- Asimetría
- Curtosis

Tabla 1 – Datos numéricos a utilizar para encontrar medidas de tendencia central y dispersión

X	$\bar{X}$	$\lvert X_i - \bar{X}\rvert$	$(\lvert X_i - \bar{X}\rvert)^2$	$(\lvert X_i - \bar{X}\rvert)^4$	X_i^2
–	–	–	–	–	–

Como se puede apreciar en la Tabla 1, existen valores que serán utilizados más adelante para poder encontrar medidas como la varianza muestral, desviación estándar, etc.

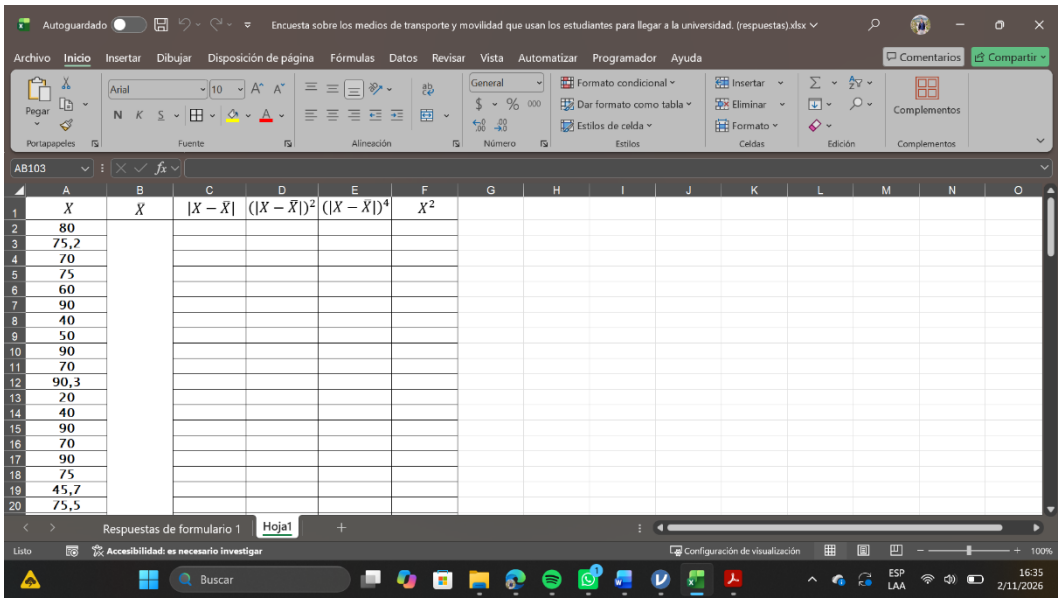


Ilustración 1 – Ingreso de los datos de la variable a la tabla

En la Ilustración 1, se insertan los datos obtenidos de la encuesta y de la respectiva variable en la tabla, en este caso desde $A2\ hasta\ A101$, la fila 102 la utilizaremos para las sumatorias. Para datos no agrupados debemos de ordenarlos de menor a mayor, con esto hacer el respectivo análisis será más fácil. Posterior a esto, sacaremos la media aritmética representada en la tabla como $\bar{X}$.

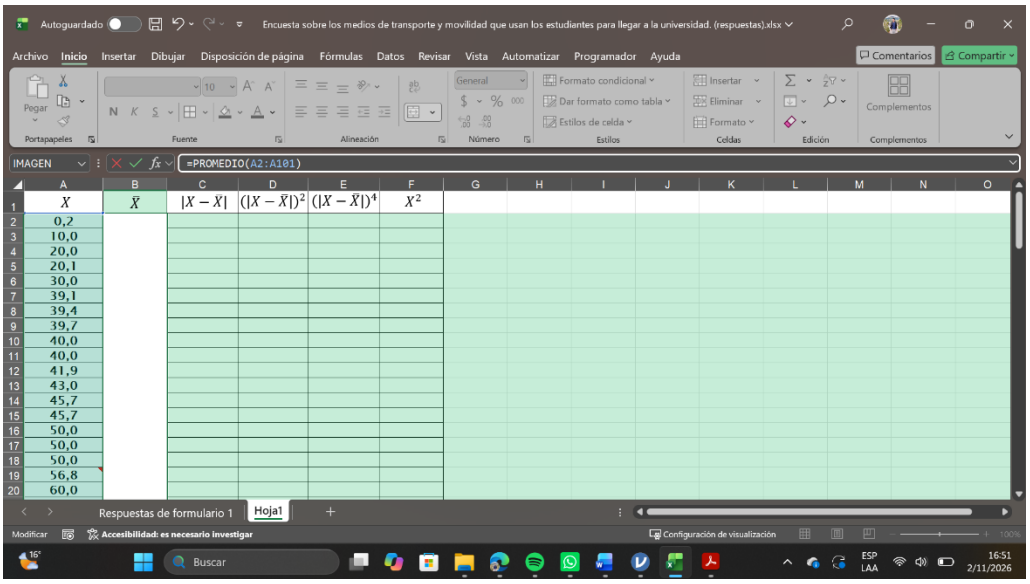


Ilustración 3 – Datos ordenados y fórmula para sacar la media aritmética

La fórmula en Excel, para sacar la media aritmética se llama $PROMEDIO$, para ingresarla se debe conocer el rango de datos, en este caso $A2\ hasta\ A101$, hasta se lo representa con dos puntos y debería verse así $A2{:}A101$. Dar click en la celda donde se quiere colocar dicho valor, luego en la barra de se ingresa $=PROMEDIO(A2{:}A101)$, para este análisis la media aritmética es $\bar{X} = 71{,}3862$.

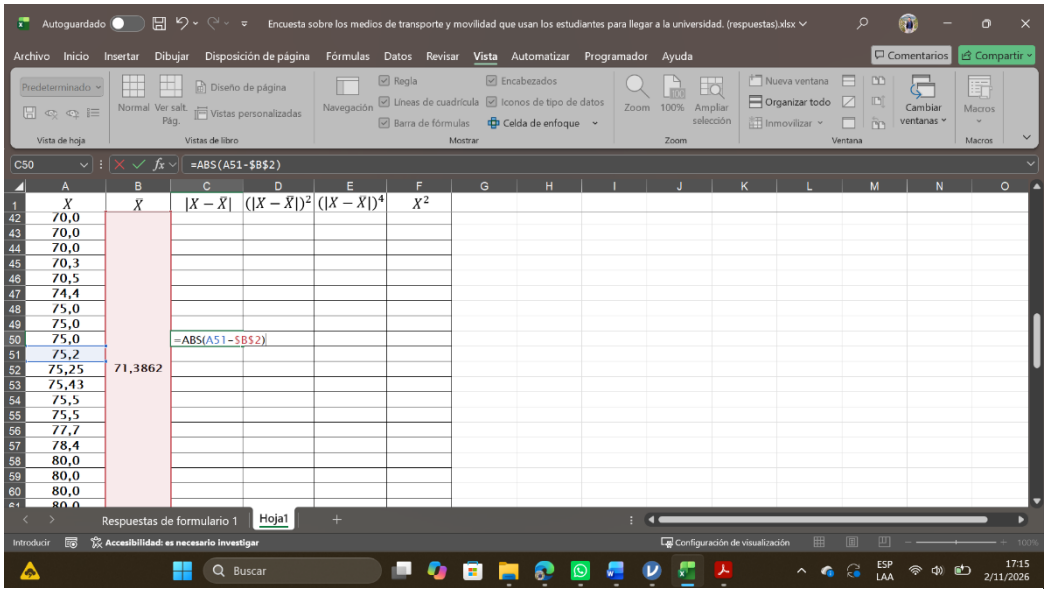
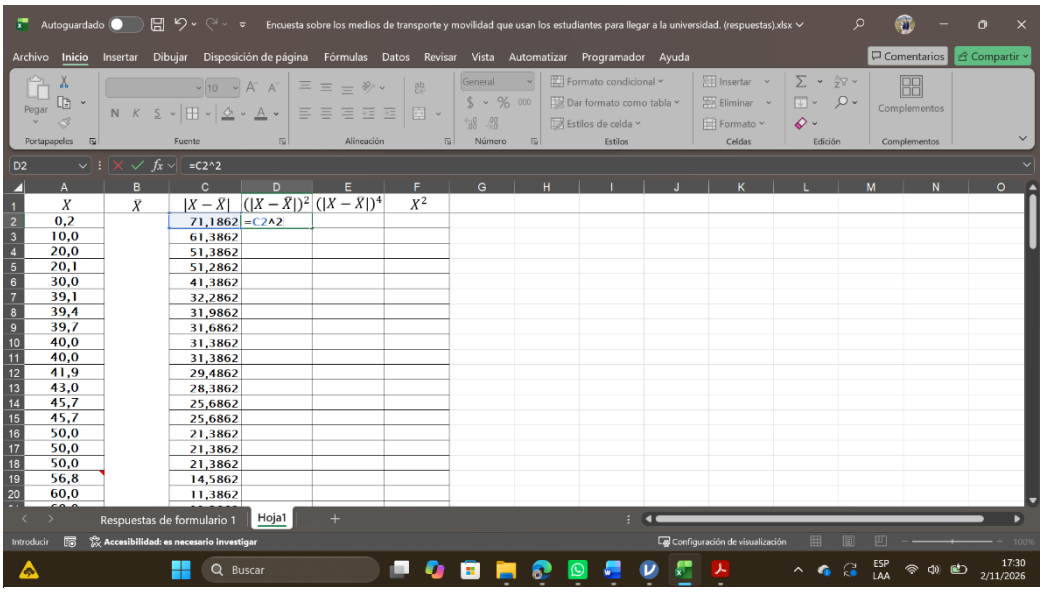


Ilustración 2 – Valor absoluto de X menos X media

Para el siguiente dato a obtener, se necesita la función de valor absoluto representada en Excel como ABS, para hacer la operación se selecciona un elemento de la columna X, y se le resta la celda $B2$, pero ojo aquí, luego la operación se debe

realizar para todos los elementos de X, al arrastrar una celda por toda la columna con el pequeño cuadrado al lado derecho inferior, y tirando de él hasta el final de la columna, en el segundo termino Excel, en lugar de usar $B2$ usará $B3$, para evitar ese error, en la función se le añade $\$B\$$ encerrando a la letra que representa la columna, acompañada del número de celda a usar, por ello, la función quedará así: $= ABS(A1 - \$B\$2)$.



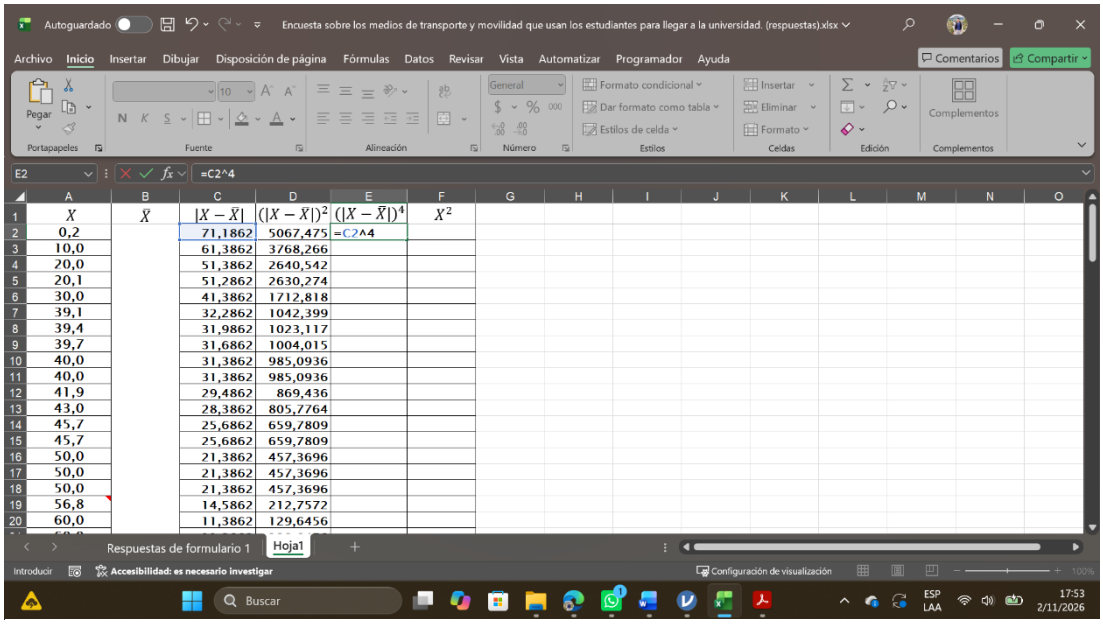
	A	B	C	D	E	F
1	X	$\bar{X}$	$\lvert X-\bar{X}\rvert$	$(\lvert X-\bar{X}\rvert)^2$	$(\lvert X-\bar{X}\rvert)^4$	X^2
2	0,2		71,1862	=C2^2		
3	10,0		61,3862			
4	20,0		51,3862			
5	20,1		51,2862			
6	30,0		41,3862			
7	39,1		32,2862			
8	39,4		31,9862			
9	39,7		31,6862			
10	40,0		31,3862			
11	40,0		31,3862			
12	41,9		29,4862			
13	43,0		28,3862			
14	45,7		25,6862			
15	45,7		25,6862			
16	50,0		21,3862			
17	50,0		21,3862			
18	50,0		21,3862			
19	56,8		14,5862			
20	60,0		11,3862			

Ilustración 4 – Valor X menos X media al cuadrado

En este caso, seleccionar la celda donde se quiere obtener el resultado, por ejemplo: $D2$. Luego, seleccionar la celda de la operación anterior $|X - \bar{X}|$, y en la función se lo eleva al cuadrado, tal que así: $= C2\text{^}2$. Por último, arrastrar la celda hasta la $D101$, para obtener todos los valores.

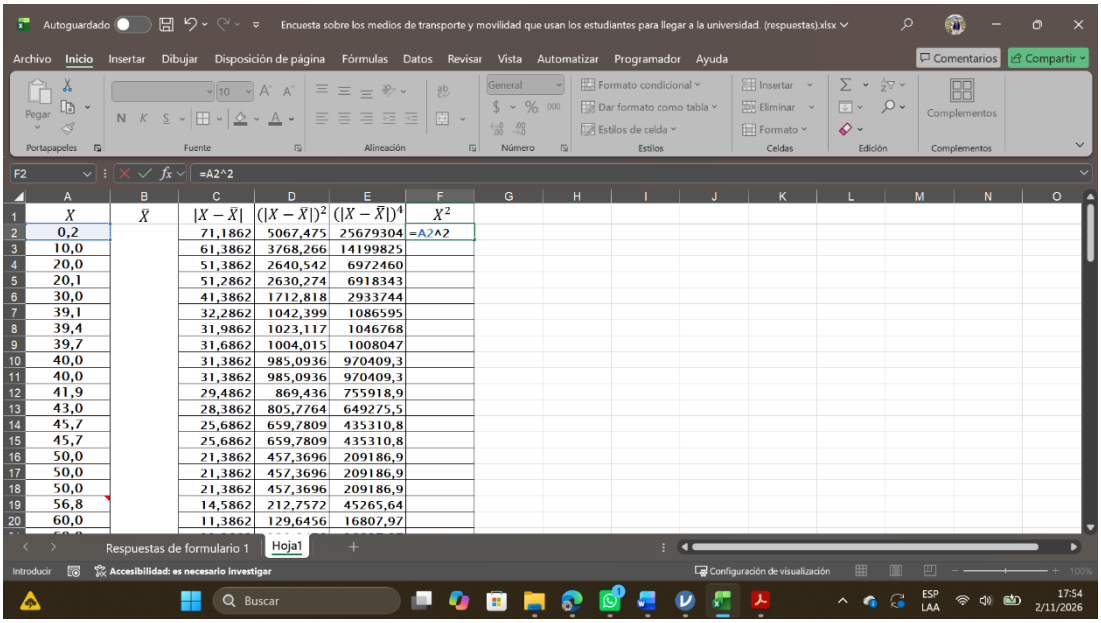
Para la siguiente operación $(|X - \bar{X}|)^4$, seleccionar la celda donde se quiere el resultado, luego la primera celda de la operación $|X - \bar{X}|$, y elevarla a la cuarta en el cuadro de función, tal que así $= C2\text{^}4$. Y sin olvidar arrastrar hasta el final de esa columna para obtener todos los valores de esa operación. Para la última operación X^2, se debe seleccionar la celda donde se quiere el resultado, y posterior seleccionar la

primera celda de X, y en la función se la eleva al cuadrado, deberá verse así $= A2\text{^}2$ y arrastrar para obtener todos los valores de esa función. Estas operaciones están representadas en las Ilustraciones 5 y 6 respectivamente.



	A	B	C	D	E	F
1	X	$\bar{X}$	$\lvert X-\bar{X}\rvert$	$(\lvert X-\bar{X}\rvert)^2$	$(\lvert X-\bar{X}\rvert)^4$	X^2
2	0,2		71,1862	5067,475	=C2^4	
3	10,0		61,3862	3768,266		
4	20,0		51,3862	2640,542		
5	20,1		51,2862	2630,274		
6	30,0		41,3862	1712,818		
7	39,1		32,2862	1042,399		
8	39,4		31,9862	1023,117		
9	39,7		31,6862	1004,015		
10	40,0		31,3862	985,0936		
11	40,0		31,3862	985,0936		
12	41,9		29,4862	869,436		
13	43,0		28,3862	805,7764		
14	45,7		25,6862	659,7809		
15	45,7		25,6862	659,7809		
16	50,0		21,3862	457,3696		
17	50,0		21,3862	457,3696		
18	50,0		21,3862	457,3696		
19	56,8		14,5862	212,7572		
20	60,0		11,3862	129,6456		

Ilustración 6 – Operación X menos X media a la cuarta



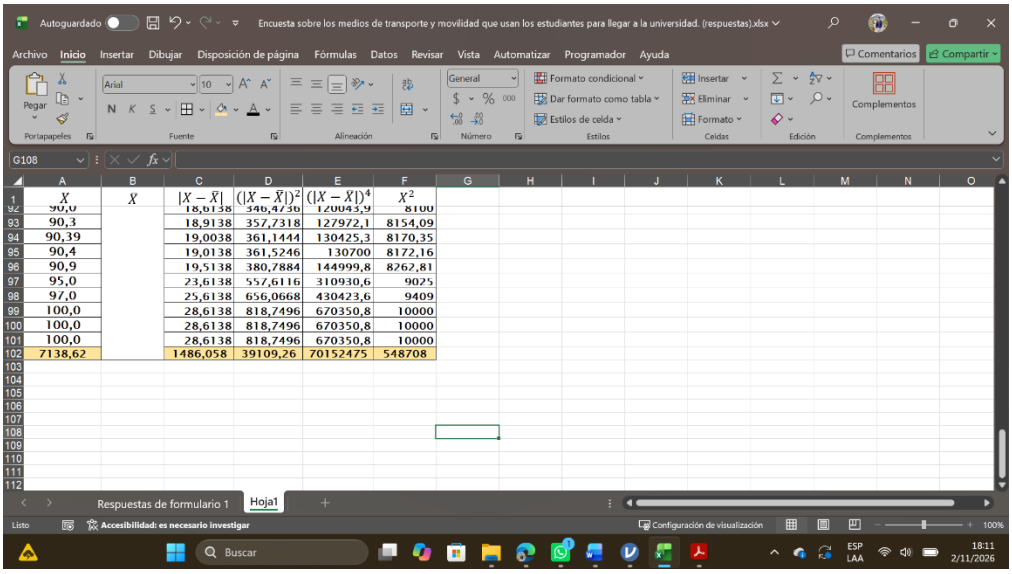
	A	B	C	D	E	F
1	X	$\bar{X}$	$\lvert X-\bar{X}\rvert$	$(\lvert X-\bar{X}\rvert)^2$	$(\lvert X-\bar{X}\rvert)^4$	X^2
2	0,2		71,1862	5067,475	25679304	=A2^2
3	10,0		61,3862	3768,266	14199825	
4	20,0		51,3862	2640,542	6972460	
5	20,1		51,2862	2630,274	6918343	
6	30,0		41,3862	1712,818	2933744	
7	39,1		32,2862	1042,399	1086595	
8	39,4		31,9862	1023,117	1046768	
9	39,7		31,6862	1004,015	1008047	
10	40,0		31,3862	985,0936	970409,3	
11	40,0		31,3862	985,0936	970409,3	
12	41,9		29,4862	869,436	755918,9	
13	43,0		28,3862	805,7764	649275,5	
14	45,7		25,6862	659,7809	435310,8	
15	45,7		25,6862	659,7809	435310,8	
16	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	
17	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	
18	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	
19	56,8		14,5862	212,7572	45265,64	
20	60,0		11,3862	129,6456	16807,97	

Ilustración 5 – Operación X al cuadrado

Para finalizar con esta tabla, se necesita sacar la sumatoria de cada una de las operaciones, al ser n=100 datos, todas las celdas irán desde 2 hasta 101. Para sacar la sumatoria, se utiliza la función $SUMA$ de igual manera que el $PROMEDIO$, se inserta como parámetro el rango de datos, para cada función quedará así:

$$\begin{cases} X\ rango = A2{:}A101 \\ \bar{X}\ rango = B2 \\ |X-\bar{X}|\ rango = C2{:}C101 \\ (|X-\bar{X}|)^2\ rango = D2{:}D101 \\ (|X-\bar{X}|)^4\ rango = E2{:}E101 \\ X^2\ rango = F2{:}F101 \end{cases}$$

Al conocer los rangos de cada una de las operaciones, se inserta la función $SUMA$ de las siguiente manera: $= SUMA(rango\ de\ datos)$.



	A	B	C	D	E	F
1	X	$\bar{X}$	$\lvert X-\bar{X}\rvert$	$(\lvert X-\bar{X}\rvert)^2$	$(\lvert X-\bar{X}\rvert)^4$	X^2
93	90,3		18,9138	357,7318	127972,1	8154,09
94	90,39		19,0038	361,1444	130425,3	8170,35
95	90,4		19,0138	361,5246	130700	8172,16
96	90,9		19,5138	380,7884	144999,8	8262,81
97	95,0		23,6138	557,6116	310930,6	9025
98	97,0		25,6138	656,0668	430423,6	9409
99	100,0		28,6138	818,7496	670350,8	10000
100	100,0		28,6138	818,7496	670350,8	10000
101	100,0		28,6138	818,7496	670350,8	10000
102	7138,62		1486,058	39109,26	70152475	548708

Ilustración 7 – Sumatoria de las operaciones

Como se observa en la Ilustración 7, todas las sumatorias de las operaciones se encuentran en las celdas 102, coloreadas de un color anaranjado pálido, estos datos son importantes ya que serán utilizadas más adelante.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	X	$\bar{X}$	$\lvert X-\bar{X}\rvert$	$(\lvert X-\bar{X}\rvert)^2$	$(\lvert X-\bar{X}\rvert)^4$	X^2				
2	0,2		71,1862	5067,475	25679304	0,04		Media Aritmética		71,3862
3	10,0		61,3862	3768,266	14199825	100		Med=MEDIANA(A2:A101)		
4	20,0		51,3862	2640,542	6972460	400		Moda		
5	20,1		51,2862	2630,274	6918343	404,01				
6	30,0		41,3862	1712,818	2933744	900				
7	39,1		32,2862	1042,399	1086595	1528,81				
8	39,4		31,9862	1023,117	1046768	1552,36				
9	39,7		31,6862	1004,015	1008047	1576,09				
10	40,0		31,3862	985,0936	970409,3	1600				
11	40,0		31,3862	985,0936	970409,3	1600				
12	41,9		29,4862	869,436	755918,9	1755,61				
13	43,0		28,3862	805,7764	649275,5	1849				
14	45,7		25,6862	659,7809	435310,8	2088,49				
15	45,7		25,6862	659,7809	435310,8	2088,49				
16	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	2500				
17	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	2500				

Ilustración 8 – Fórmula de Mediana

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	X	$\bar{X}$	$\lvert X-\bar{X}\rvert$	$(\lvert X-\bar{X}\rvert)^2$	$(\lvert X-\bar{X}\rvert)^4$	X^2					
2	0,2		71,1862	5067,475	25679304	0,04		Media Aritmética		71,3862	
3	10,0		61,3862	3768,266	14199825	100		Mediana		75,225	
4	20,0		51,3862	2640,542	6972460	400		Unim		=MODA.UNO(A2:A101)	
5	20,1		51,2862	2630,274	6918343	404,01		Multimodal			
6	30,0		41,3862	1712,818	2933744	900					
7	39,1		32,2862	1042,399	1086595	1528,81					
8	39,4		31,9862	1023,117	1046768	1552,36					
9	39,7		31,6862	1004,015	1008047	1576,09					
10	40,0		31,3862	985,0936	970409,3	1600					
11	40,0		31,3862	985,0936	970409,3	1600					
12	41,9		29,4862	869,436	755918,9	1755,61					
13	43,0		28,3862	805,7764	649275,5	1849					
14	45,7		25,6862	659,7809	435310,8	2088,49					
15	45,7		25,6862	659,7809	435310,8	2088,49					
16	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	2500					

Ilustración 11 – Fórmula de Moda (Unimodal)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	X	$\bar{X}$	$\lvert X-\bar{X}\rvert$	$(\lvert X-\bar{X}\rvert)^2$	$(\lvert X-\bar{X}\rvert)^4$	X^2					
2	0,2		71,1862	5067,475	25679304	0,04		Media Aritmética		71,3862	
3	10,0		61,3862	3768,266	14199825	100		Mediana		75,225	
4	20,0		51,3862	2640,542	6972460	400		Unimodal		70	
5	20,1		51,2862	2630,274	6918343	404,01		Multimodal		=MODA.VARIOS(A2:A101)	
6	30,0		41,3862	1712,818	2933744	900					
7	39,1		32,2862	1042,399	1086595	1528,81					
8	39,4		31,9862	1023,117	1046768	1552,36					
9	39,7		31,6862	1004,015	1008047	1576,09					
10	40,0		31,3862	985,0936	970409,3	1600					
11	40,0		31,3862	985,0936	970409,3	1600					
12	41,9		29,4862	869,436	755918,9	1755,61					
13	43,0		28,3862	805,7764	649275,5	1849					
14	45,7		25,6862	659,7809	435310,8	2088,49					
15	45,7		25,6862	659,7809	435310,8	2088,49					
16	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	2500					

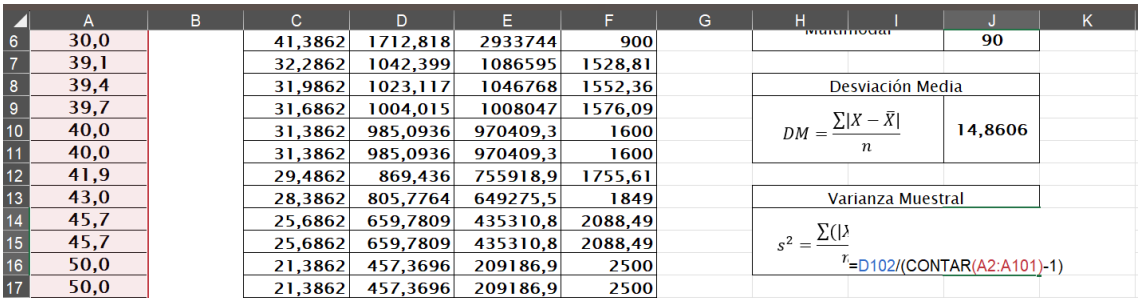
Ilustración 10 – Fórmula de Moda (Multimodal)

Como se observa en las Ilustraciones 8, 9 y 10, existen funciones específicas en Excel para sacar la mediana y moda, para la mediana se usa la función $= MEDIANA(rango\ de\ datos)$, y como resultado se obtuvo $Med = 75{,}225$, mientras que para la moda se tienen 2 funciones, la primera es unimodal $= MODA.UNO(rango\ de\ datos)$ la cual es $Mod = 70$, y la segunda es multimodal $= MODA.VARIOS(rango\ de\ datos)$ y de la multimodal es $Mod = \{70{,}90\}$.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	X	$\bar{X}$	$\lvert X-\bar{X}\rvert$	$(\lvert X-\bar{X}\rvert)^2$	$(\lvert X-\bar{X}\rvert)^4$	X^2					
2	0,2		71,1862	5067,475	25679304	0,04		Media Aritmética		71,3862	
3	10,0		61,3862	3768,266	14199825	100		Mediana		75,225	
4	20,0		51,3862	2640,542	6972460	400		Unimodal		70	
5	20,1		51,2862	2630,274	6918343	404,01		Multimodal		70	
6	30,0		41,3862	1712,818	2933744	900				90	
7	39,1		32,2862	1042,399	1086595	1528,81					
8	39,4		31,9862	1023,117	1046768	1552,36		Desviación Media			
9	39,7		31,6862	1004,015	1008047	1576,09					
10	40,0		31,3862	985,0936	970409,3	1600		$DM = \frac{\sum\lvert}{}$=C102/CONTAR(A2:A101)			
11	40,0		31,3862	985,0936	970409,3	1600					
12	41,9		29,4862	869,436	755918,9	1755,61					
13	43,0		28,3862	805,7764	649275,5	1849					
14	45,7		25,6862	659,7809	435310,8	2088,49					
15	45,7		25,6862	659,7809	435310,8	2088,49					
16	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	2500					
17	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	2500					
18	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	2500					

Ilustración 9 – Desviación Media

Aplicar la fórmula de desviación media, la cual menciona $DM = \frac{\sum|X-\bar{X}|}{n}$, entonces para la sumatoria tomamos el valor de la celda $C102$ y para n que es el número de valores totales, para ello se usa $CONTAR(rango\ de\ datos\ de\ X)$, es por ello que la fórmula a utilizar es la siguiente: $= C102/CONTAR(A2{:}A101)$, con esto el valor obtenido es 14,86.

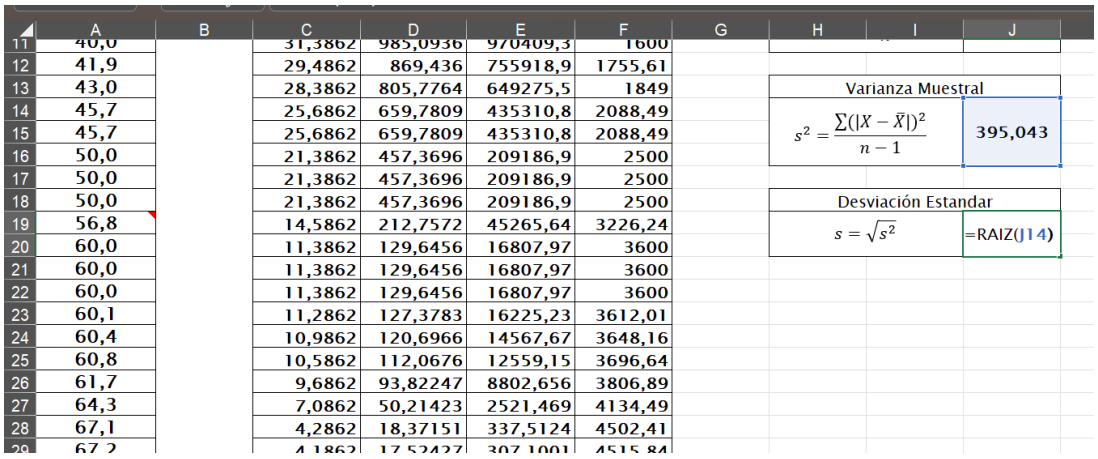


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
6	30,0		41,3862	1712,818	2933744	900				90	
7	39,1		32,2862	1042,399	1086595	1528,81					
8	39,4		31,9862	1023,117	1046768	1552,36		Desviación Media			
9	39,7		31,6862	1004,015	1008047	1576,09		$DM = \frac{\sum\|X-\bar{X}\|}{n}$		14,8606	
10	40,0		31,3862	985,0936	970409,3	1600					
11	40,0		31,3862	985,0936	970409,3	1600					
12	41,9		29,4862	869,436	755918,9	1755,61		Varianza Muestral			
13	43,0		28,3862	805,7764	649275,5	1849					
14	45,7		25,6862	659,7809	435310,8	2088,49		$s^2 = \frac{\sum(\|$			
15	45,7		25,6862	659,7809	435310,8	2088,49					
16	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	2500					
17	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	2500					

=D102/(CONTAR(A2:A101)-1)

Ilustración 12 – Varianza Muestral

Se sabe que la varianza muestral está definida como $s^2 = \frac{\sum(|X-\bar{X}|)^2}{n-1}$, la sumatoria que se utiliza aquí está en la celda $D102$, para sacar el total de datos a usar usamos $CONTAR(rango\ de\ datos\ de\ X) - 1$. La fórmula utilizada es $= D102/(CONTAR(A2{:}A101) - 1)$, el valor obtenido es 395,043.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
11	40,0		31,3862	985,0936	970409,3	1600				
12	41,9		29,4862	869,436	755918,9	1755,61				
13	43,0		28,3862	805,7764	649275,5	1849		Varianza Muestral		
14	45,7		25,6862	659,7809	435310,8	2088,49		$s^2 = \frac{\sum(\|X-\bar{X}\|)^2}{n-1}$		395,043
15	45,7		25,6862	659,7809	435310,8	2088,49				
16	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	2500				
17	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	2500				
18	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	2500		Desviación Estandar		
19	56,8		14,5862	212,7572	45265,64	3226,24		$s = \sqrt{s^2}$		=RAIZ(J14)
20	60,0		11,3862	129,6456	16807,97	3600				
21	60,0		11,3862	129,6456	16807,97	3600				
22	60,0		11,3862	129,6456	16807,97	3600				
23	60,1		11,2862	127,3783	16225,23	3612,01				
24	60,4		10,9862	120,6966	14567,67	3648,16				
25	60,8		10,5862	112,0676	12559,15	3696,64				
26	61,7		9,6862	93,82247	8802,656	3806,89				
27	64,3		7,0862	50,21423	2521,469	4134,49				
28	67,1		4,2862	18,37151	337,5124	4502,41				
29	67,2		4,1862	17,52427	307,1001	4515,84				

Ilustración 13 – Desviación Estándar

Para la desviación estándar, únicamente se usa la función $RAIZ$ para obtener la raíz cuadrada del valor anterior de la varianza muestral, con lo que la función $= RAIZ(J14)$ da como resultado 19,8757.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
11	40,0		31,3862	985,0936	970409,3	1600				
12	41,9		29,4862	869,436	755918,9	1755,61				
13	43,0		28,3862	805,7764	649275,5	1849		Varianza Muestral		
14	45,7		25,6862	659,7809	435310,8	2088,49		$s^2 = \frac{\sum(\|X - \bar{X}\|)^2}{n-1}$		395,043
15	45,7		25,6862	659,7809	435310,8	2088,49				
16	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	2500				
17	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	2500				
18	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	2500		Desviación Estandar		
19	56,8		14,5862	212,7572	45265,64	3226,24		$s = \sqrt{s^2}$		19,8757
20	60,0		11,3862	129,6456	16807,97	3600				
21	60,0		11,3862	129,6456	16807,97	3600				
22	60,0		11,3862	129,6456	16807,97	3600		Coeficiente de Variación		
23	60,1		11,2862	127,3783	16225,23	3612,01		$CV = \left(\frac{s}{\bar{X}}\right)$=(J19/B2)*100		
24	60,4		10,9862	120,6966	14567,67	3648,16				
25	60,8		10,5862	112,0676	12559,15	3696,64				
26	61,7		9,6862	93,82247	8802,656	3806,89				
27	64,3		7,0862	50,21423	2521,469	4134,49				
28	67,1		4,2862	18,37151	337,5124	4502,41				

Ilustración 15 – Coeficiente de variación

Para obtener el coeficiente de variación se debe dividir la desviación estándar por la media aritmética y multiplicarla por 100%, de esta manera $CV = \frac{s}{\bar{X}} * 100\%$, al aplicar la fórmula en Excel la fórmula es la siguiente $= (J19/B2) * 100$, dando como resultado 27,8425%.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
17	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	2500					
18	50,0		21,3862	457,3696	209186,9	2500		Desviación Estandar			
19	56,8		14,5862	212,7572	45265,64	3226,24		$s = \sqrt{s^2}$		19,8757	
20	60,0		11,3862	129,6456	16807,97	3600					
21	60,0		11,3862	129,6456	16807,97	3600					
22	60,0		11,3862	129,6456	16807,97	3600		Coeficiente de Variación			
23	60,1		11,2862	127,3783	16225,23	3612,01					
24	60,4		10,9862	120,6966	14567,67	3648,16		$CV = \left(\frac{s}{\bar{X}}\right) X100\%$		27,8425	
25	60,8		10,5862	112,0676	12559,15	3696,64					
26	61,7		9,6862	93,82247	8802,656	3806,89					
27	64,3		7,0862	50,21423	2521,469	4134,49		CUARTILES			
28	67,1		4,2862	18,37151	337,5124	4502,41		Q_1=CUARTIL.EXC(A1:A101;1)			
29	67,2		4,1862	17,52427	307,1001	4515,84					
30	67,45		3,9362	15,49367	240,0538	4549,5		Q_2			
31	67,9		3,4862	12,15359	147,7098	4610,41					
32	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900		Q_3			
33	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					
34	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					

Ilustración 14 – Cuartiles

Para medidas de posición se usará cuartiles, en Excel los cuartiles tienen igualmente una función específica, existen 3 pero se usará la $CUARTIL.EXC$ la cual exceptúa al 0 y 1, usando únicamente los cuartiles 1,2 y 3, siendo así más preciso y siendo lo más común, se necesita el rango de datos a usar en este caso la columna de X y el cuartil dependiendo el que se quiera sacar, en este caso sacaremos los 3, la fórmula quedaría así: $= CUARTIL.EXC(A1{:}A101; 1)$, reemplazando el 1 por el número del cuartil requerido, esto da como resultado lo siguiente: $Q_1 = 62{,}35, Q_2 = 75{,}225, Q_3 = 85{,}5$.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
27	64,5		7,0862	30,21423	2321,469	4134,49			CUARTILES		
28	67,1		4,2862	18,37151	337,5124	4502,41		Q_1		62,35	
29	67,2		4,1862	17,52427	307,1001	4515,84		Q_2		75,225	
30	67,45		3,9362	15,49367	240,0538	4549,5		Q_3		85,5	
31	67,9		3,4862	12,15359	147,7098	4610,41					
32	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900		Coeficiente de Antisimetría			
33	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900		$CA = \frac{3(}{}$=3(B2-J3)/J19			
34	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					
35	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					
36	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					
37	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					
38	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					
39	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					
40	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					
41	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					
42	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					
43	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					

Ilustración 17 – Coeficiente de antisimetría

Para el coeficiente de antisimetría, se usa la fórmula $CA = \frac{3(\bar{X}-Me)}{s}$, los 3 parámetros ya se obtuvieron, así que únicamente se reemplaza en la fórmula de la siguiente manera: $= 3 * (B2 - J3)/J19$ lo que da como resultado $-0{,}57942$.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
30	67,45		3,9362	15,49367	240,0538	4549,5		Q_2		75,225	
31	67,9		3,4862	12,15359	147,7098	4610,41		Q_3		85,5	
32	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					
33	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					
34	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					
35	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900		Coeficiente de Antisimetría			
36	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900		$CA = \frac{3(\bar{X}-Me)}{s}$		-0,57942	
37	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					
38	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					
39	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					
40	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900		Coeficiente de Curtosis			
41	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					
42	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900		=(E102)/(CONTAR(A1:A101)*J19^4)			
43	70,0		1,3862	1,92155	3,692356	4900					

Ilustración 16 – Coeficiente de Curtosis

Para el coeficiente de Curtosis igualmente los datos parámetros ya fueron obtenidos, así que se reemplaza la fórmula $k = \frac{\sum(|X-\bar{X}|)^4}{n*s^4}$, de la siguiente manera: $= (E102)/(CONTAR(A1:A101) * J19\text{^}4)$, esto da como resultado: $4{,}49525$.

Para graficar la campana de Gauss e incorporar las líneas de corte de la media, mediana y cuartiles, primero se construye una tabla con valores de X de 10 a 130 en la columna M. En la columna N se calcula la función de densidad mediante la fórmula $= DISTR.NORM.N(M2;\ \$J\$2;\ \$J\$20;\ FALSO)$, tomando la media de $71{,}3862$ y la desviación estándar de $19{,}8757$. Seguidamente, en las columnas $P, Q\ y\ R$ se genera una matriz de coordenadas para los marcadores, donde cada parámetro cuenta con un punto base en

$Y = 0$ y un punto superior en la curva con su respectiva densidad evaluada, dejando una fila vacía entre cada medida para trazar líneas verticales independientes para la media (71,3862), la mediana (75,225), el primer cuartil (62,35) y el tercer cuartil (85,5).

Finalmente, se inserta un gráfico de dispersión con líneas rectas para graficar las barras verticales y, desde la opción de selección de datos, se agrega la campana como una segunda serie con líneas suaves. Este gráfico evidencia una asimetría negativa congruente con el coeficiente calculado de $-0{,}57942$, observándose la mediana a la derecha de la media aritmética y delimitando con las líneas discontinuas exteriores el rango intercuartílico donde se agrupa el 50% central de los encuestados.

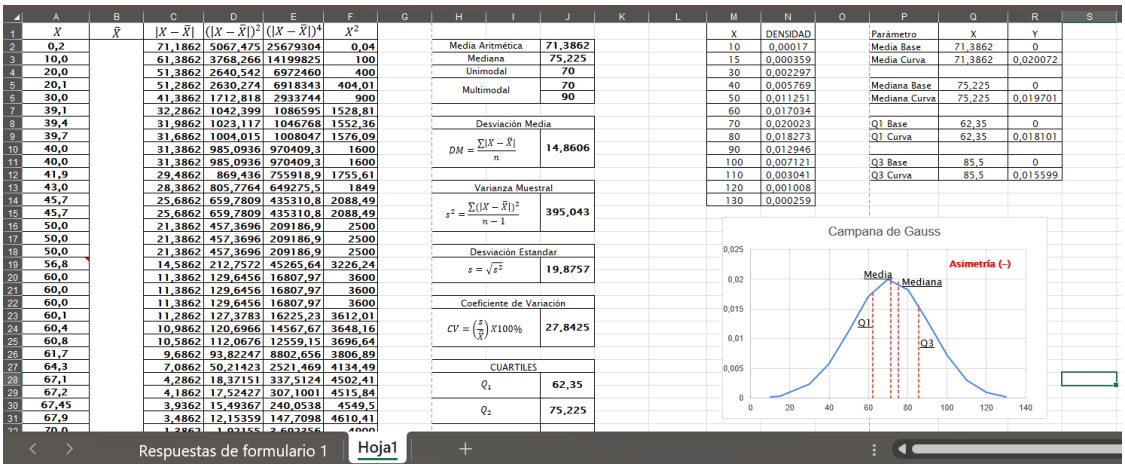


Ilustración 18 – Tablas de construcción y Campana de Gauss

2.1.2. Datos Agrupados (DA)

Para los datos agrupados, se necesitan la columna X de los datos no agrupados ($A1{:}A101$), adicional se necesita la siguiente tabla para poder obtener los datos iniciales.

Tabla 2 – Datos inicial para tabla de distribución de frecuencias DA

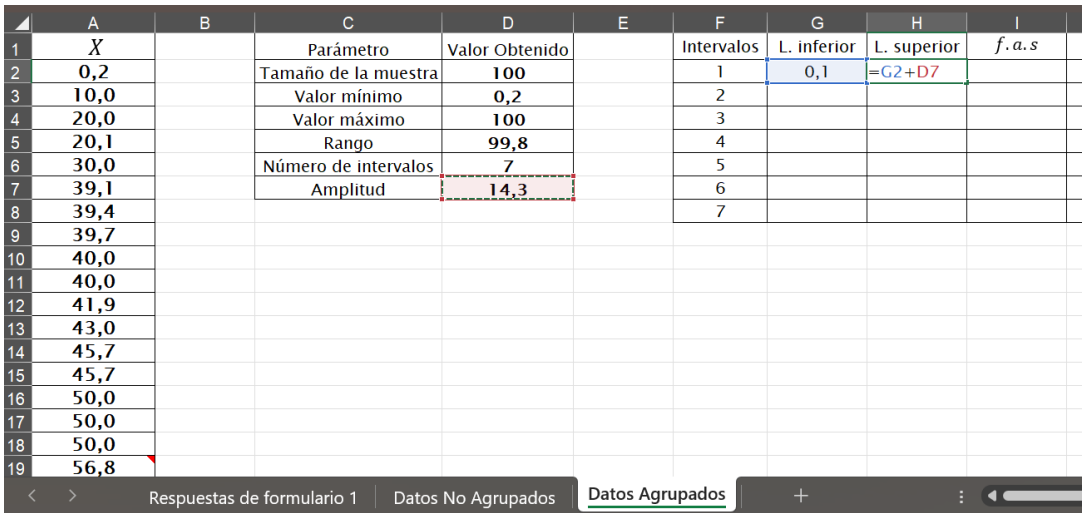
Parámetro	Celda	Fórmula en Excel	Valor Obtenido

Tamaño de muestra (n)	D2	$= CONTAR(A2{:}A101)$	100
Valor mínimo (X_{min})	D3	$= MIN(A2{:}A101)$	0.2
Valor máximo (X_{max})	D4	$= MAX(A2{:}A101)$	100.00
Rango (R)	D5	$= D4 - D3$	99.80
Número de intervalos (k)	D6	$= REDONDEAR.MAS(LOG(D2;2);0)$	7
Amplitud (A)	D7	$= REDONDEAR.MAS(D5/D6;1)$	14,3

Dentro de esto se utilizan funciones como contar para obtener el número total de muestras, min para obtener el mínimo valor del rango de datos obtenidos, de igual manera funciona max solo que esta función obtiene el valor máximo de los datos. La función de $REDONDEAR.MAS$ ayuda a redondear operaciones dependiendo de si es 0 redondeará al inmediato superior y si es 1 lo redondeará con decimal al inmediato superior.



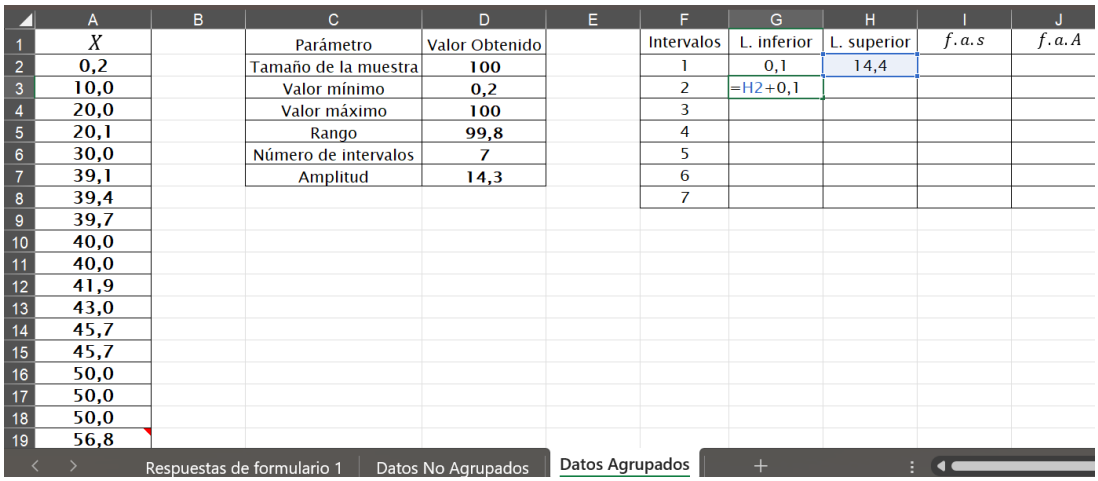
Ilustración 19 – Definición del límite inferior del primer intervalo



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	X		Parámetro	Valor Obtenido		Intervalos	L. inferior	L. superior	$f.a.s$
2	0,2		Tamaño de la muestra	100		1	0,1	=G2+D7	
3	10,0		Valor mínimo	0,2		2			
4	20,0		Valor máximo	100		3			
5	20,1		Rango	99,8		4			
6	30,0		Número de intervalos	7		5			
7	39,1		Amplitud	14,3		6			
8	39,4					7			
9	39,7								
10	40,0								
11	40,0								
12	41,9								
13	43,0								
14	45,7								
15	45,7								
16	50,0								
17	50,0								
18	50,0								
19	56,8								

Respuestas de formulario 1 | Datos No Agrupados | Datos Agrupados

Ilustración 21 – Definición del límite superior de cada intervalo



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	X		Parámetro	Valor Obtenido		Intervalos	L. inferior	L. superior	$f.a.s$	$f.a.A$
2	0,2		Tamaño de la muestra	100		1	0,1	14,4		
3	10,0		Valor mínimo	0,2		2	=H2+0,1			
4	20,0		Valor máximo	100		3				
5	20,1		Rango	99,8		4				
6	30,0		Número de intervalos	7		5				
7	39,1		Amplitud	14,3		6				
8	39,4					7				
9	39,7									
10	40,0									
11	40,0									
12	41,9									
13	43,0									
14	45,7									
15	45,7									
16	50,0									
17	50,0									
18	50,0									
19	56,8									

Respuestas de formulario 1 | Datos No Agrupados | Datos Agrupados

Ilustración 20 – Definición de límite inferior para el resto de los intervalos

Como se aprecia en la Ilustración 19, para definir el límite inferior del primer intervalo se toma el valor mínimo calculado y se le resta un margen de precisión de $0{,}1$, asegurando que ningún valor de la muestra quede excluido de la agrupación. De este modo, en la celda G2 se ingresa la fórmula $= A2 - 0{,}1$, obteniéndose como límite inferior inicial el valor de $0{,}1$.

Posteriormente, en la Ilustración 20, para establecer el límite superior del primer intervalo se toma el límite inferior previamente calculado en la celda G2 y se le suma la amplitud constante $A = 14{,}3$ ubicada en la celda D7. La fórmula utilizada es $= G2 + D7$, arrojando como resultado $14{,}4$.

Para continuar con los intervalos sucesivos, tal como se muestra en la Ilustración 21, el límite inferior del segundo intervalo (G3) se define sumando una unidad de precisión decimal (0,1) al límite superior del intervalo anterior (H2), mediante la fórmula $= H2 + 0{,}1$ (dando 14,5). Una vez calculados los dos primeros intervalos, se arrastra la fórmula por toda la columna hasta el intervalo 7, completando los límites inferior y superior de toda la tabla de distribución.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	X		Parámetro	Valor Obtenido		Intervalos	L. inferior	L. superior	$f.a.s$	$f.a.A$	M/C	$f \cdot X$
2	0,2		Tamaño de la muestra	100		=CONTAR.SI.CONJUNTO($A$1:$A$101;">=" & G2;$A$1:$A$101;"<=" & H2)						
3	10,0		Valor mínimo	0,2		CONTAR.SI.CONJUNTO(rango_criterios1; **criterio1**; [rango_criterios2; criterio2]; [rango_criterios3; ...])						
4	20,0		Valor máximo	100		3	28,9	43,2				
5	20,1		Rango	99,8		4	43,3	57,6				
6	30,0		Número de intervalos	7		5	57,7	72				
7	39,1		Amplitud	14,3		6	72,1	86,4				
8	39,4					7	86,5	100,8				
9	39,7											
10	40,0											
11	40,0											
12	41,9											
13	43,0											
14	45,7											
15	45,7											

Ilustración 22 – Conteo de frecuencia absoluta simple

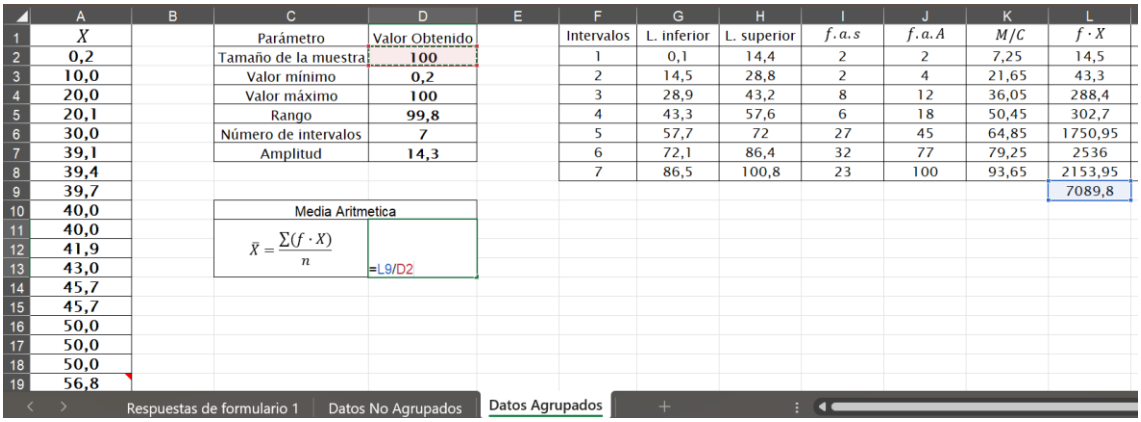
Para determinar cuántos datos caen dentro de cada intervalo sin duplicidad, se utiliza la función $= CONTAR.SI.CONJUNTO$. Esta función permite evaluar dos condiciones de forma simultánea: que los datos sean mayores o iguales al límite inferior y menores o iguales al límite superior. El rango de datos evaluado corresponde a $\$A\$1:\$A\$101$ (fijado con el símbolo $), mientras que los criterios se concatenan con las celdas de los límites. La fórmula ingresada en la celda I2 es: $=$ $CONTAR.SI.CONJUNTO(\$A\$1:\$A\$101;" >= " \& G2;\$A\$1:\$A\$101;" <= " \& H2)$

Al arrastrar esta celda hasta la fila 8, se obtiene la frecuencia absoluta simple de cada uno de los 7 intervalos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	X		Parámetro	Valor Obtenido		Intervalos	L. inferior	L. superior	$f.a.s$	$f.a.A$
2	0,2		Tamaño de la muestra	100		1	0,1	14,4	2	2
3	10,0		Valor mínimo	0,2		2	14,5	28,8	2	=J2+I3
4	20,0		Valor máximo	100		3	28,9	43,2	8	
5	20,1		Rango	99,8		4	43,3	57,6	6	
6	30,0		Número de intervalos	7		5	57,7	72	27	
7	39,1		Amplitud	14,3		6	72,1	86,4	32	
8	39,4					7	86,5	100,8	23	
9	39,7									
10	40,0									
11	40,0									

Ilustración 23 – Conteo para frecuencia absoluta acumulada

La frecuencia absoluta acumulada permite sumar progresivamente las frecuencias absolutas simples. Para el primer intervalo, el valor acumulado en $J2$ es igual al valor simple ($= I2$). A partir del segundo intervalo (J3), se suma la frecuencia acumulada anterior con la frecuencia absoluta simple actual mediante la fórmula $= J2 + I3$. Arrastrando esta fórmula hasta el intervalo 7, el último valor acumulado alcanza exactamente 100, lo cual corrobora que la totalidad de la muestra fue contabilizada.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	X		Parámetro	Valor Obtenido		Intervalos	L. inferior	L. superior	$f.a.s$	$f.a.A$	M/C	$f \cdot X$
2	0,2		Tamaño de la muestra	100		1	0,1	14,4	2	2	7,25	14,5
3	10,0		Valor mínimo	0,2		2	14,5	28,8	2	4	21,65	43,3
4	20,0		Valor máximo	100		3	28,9	43,2	8	12	36,05	288,4
5	20,1		Rango	99,8		4	43,3	57,6	6	18	50,45	302,7
6	30,0		Número de intervalos	7		5	57,7	72	27	45	64,85	1750,95
7	39,1		Amplitud	14,3		6	72,1	86,4	32	77	79,25	2536
8	39,4					7	86,5	100,8	23	100	93,65	2153,95
9	39,7											7089,8
10	40,0		Media Aritmetica									
11	40,0		$\bar{X} = \frac{\sum(f \cdot X)}{n}$									
12	41,9			=L9/D2								
13	43,0											
14	45,7											
15	45,7											
16	50,0											
17	50,0											
18	50,0											
19	56,8											

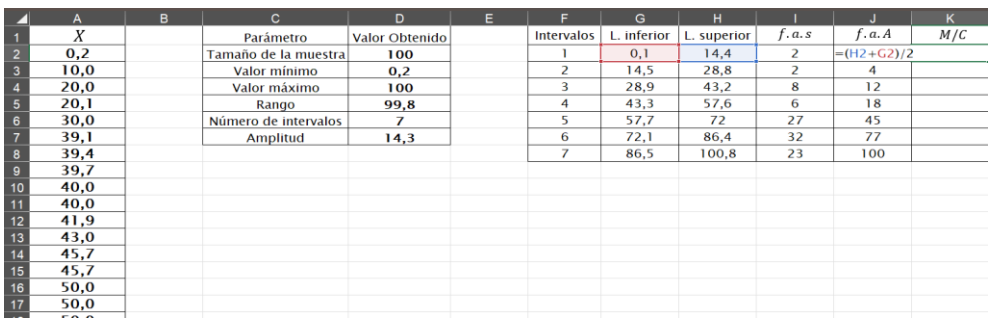
Respuestas de formulario 1 | Datos No Agrupados | Datos Agrupados

Ilustración 24 – Media Aritmética

Como se observa en la Ilustración 24, se aplica la fórmula teórica de la media aritmética para datos agrupados:

$$\bar{X} = \frac{\sum(f \cdot X)}{n}$$

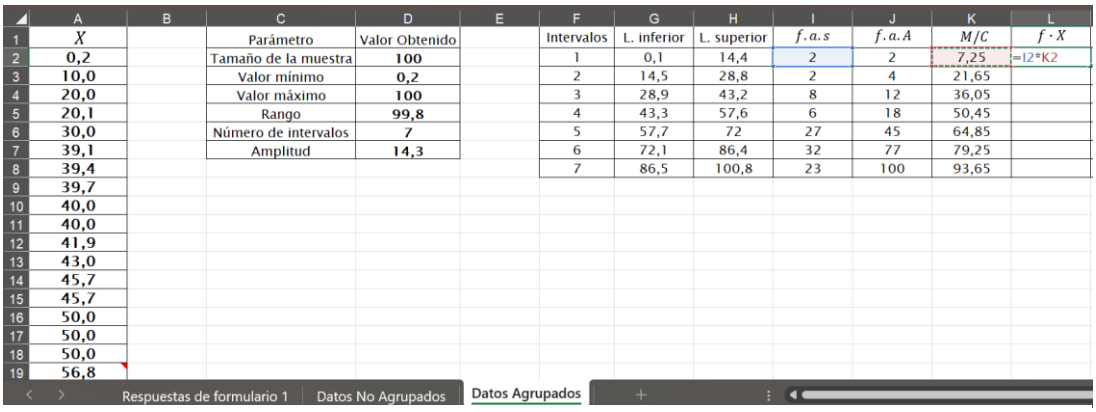
Para computar este valor en Excel, se toma la sumatoria total de los productos acumulados en la celda $L9$ $(7089{,}8)$ y se divide para el tamaño de la muestra ubicado en la celda $D2$ (100). La fórmula ingresada en la celda de resultado es $= L9/D2$, obteniendo una media de $\bar{X} = 70{,}898$.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	X		Parámetro	Valor Obtenido		Intervalos	L. inferior	L. superior	$f.a.s$	$f.a.A$	M/C
2	0,2		Tamaño de la muestra	100		1	0,1	14,4	2	=(H2+G2)/2	
3	10,0		Valor mínimo	0,2		2	14,5	28,8	2	4	
4	20,0		Valor máximo	100		3	28,9	43,2	8	12	
5	20,1		Rango	99,8		4	43,3	57,6	6	18	
6	30,0		Número de intervalos	7		5	57,7	72	27	45	
7	39,1		Amplitud	14,3		6	72,1	86,4	32	77	
8	39,4					7	86,5	100,8	23	100	
9	39,7										
10	40,0										
11	40,0										
12	41,9										
13	43,0										
14	45,7										
15	45,7										
16	50,0										
17	50,0										

Ilustración 25 – Marca de clase

La marca de clase representa el punto medio de cada intervalo. Para calcularla en la celda $K2$, se suma el límite inferior $(G2)$ con el límite superior $(H2)$ y dicho resultado se divide entre 2. La fórmula aplicada es $= (H2 + G2)/2$, obteniéndose como primera marca de clase el valor de $7{,}25$. Luego, se arrastra hacia abajo para obtener los puntos representativos de los 7 intervalos.

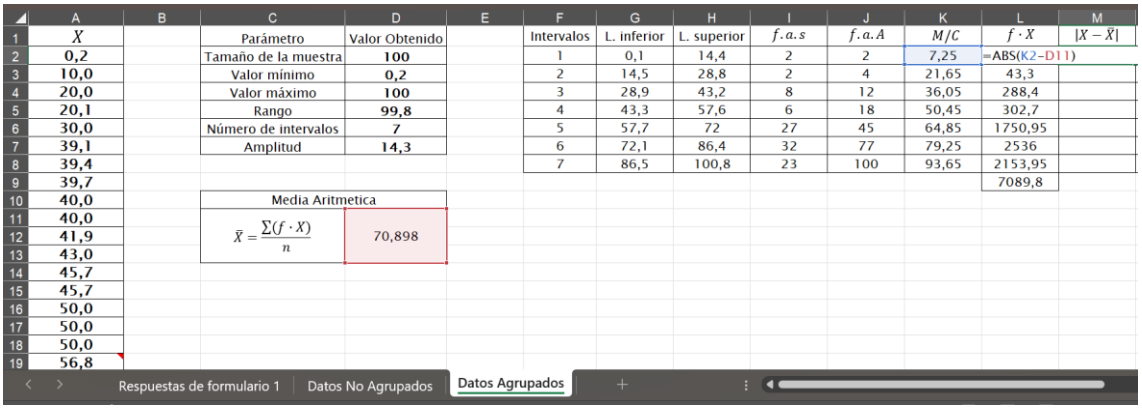


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	X		Parámetro	Valor Obtenido		Intervalos	L. inferior	L. superior	$f.a.s$	$f.a.A$	M/C	$f \cdot X$
2	0,2		Tamaño de la muestra	100		1	0,1	14,4	2	2	7,25	=I2*K2
3	10,0		Valor mínimo	0,2		2	14,5	28,8	2	4	21,65	
4	20,0		Valor máximo	100		3	28,9	43,2	8	12	36,05	
5	20,1		Rango	99,8		4	43,3	57,6	6	18	50,45	
6	30,0		Número de intervalos	7		5	57,7	72	27	45	64,85	
7	39,1		Amplitud	14,3		6	72,1	86,4	32	77	79,25	
8	39,4					7	86,5	100,8	23	100	93,65	
9	39,7											
10	40,0											
11	40,0											
12	41,9											
13	43,0											
14	45,7											
15	45,7											
16	50,0											
17	50,0											
18	50,0											
19	56,8											

Respuestas de formulario 1 | Datos No Agrupados | Datos Agrupados

Ilustración 26 – Frecuencia absoluta simple por marca de clase

Para el producto de la frecuencia Simple por Marca de Clase, se construye la columna auxiliar para el cálculo analítico de la media aritmética agrupada. Para ello, en la celda $L2$ se multiplica la frecuencia absoluta simple $(I2)$ por su correspondiente marca de clase $(K2)$, mediante la fórmula $= I2 * K2$. Al arrastrar hasta $L8$, se obtienen los subtotales por intervalo, cuya sumatoria final en la celda $L9$ resulta en $7089{,}8$.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	X		Parámetro	Valor Obtenido		Intervalos	L. inferior	L. superior	$f.a.s$	$f.a.A$	M/C	$f \cdot X$	$\lvert X - \bar{X} \rvert$
2	0,2		Tamaño de la muestra	100		1	0,1	14,4	2	2	7,25	=ABS(K2-D11)	
3	10,0		Valor mínimo	0,2		2	14,5	28,8	2	4	21,65	43,3	
4	20,0		Valor máximo	100		3	28,9	43,2	8	12	36,05	288,4	
5	20,1		Rango	99,8		4	43,3	57,6	6	18	50,45	302,7	
6	30,0		Número de intervalos	7		5	57,7	72	27	45	64,85	1750,95	
7	39,1		Amplitud	14,3		6	72,1	86,4	32	77	79,25	2536	
8	39,4					7	86,5	100,8	23	100	93,65	2153,95	
9	39,7											7089,8	
10	40,0		Media Aritmetica										
11	40,0		$\bar{X} = \frac{\sum(f \cdot X)}{n}$	70,898									
12	41,9												
13	43,0												
14	45,7												
15	45,7												
16	50,0												
17	50,0												
18	50,0												
19	56,8												

Respuestas de formulario 1 | Datos No Agrupados | Datos Agrupados

Ilustración 27 – Valor absoluto marca de clase menos media aritmética

Se calcula la distancia absoluta entre cada marca de clase y la media aritmética del grupo. En la celda $M2$ se emplea la función de valor absoluto ABS, restando a la marca de clase $(K2)$ el valor de la media obtenida $(D11\ o\ D12)$. La fórmula ingresada es $= ABS(K2 - D11)$, dando como resultado $63{,}648$ para el primer intervalo.

	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		Intervalos	L. inferior	L. superior	$f.a.s$	$f.a.A$	M/C	$f \cdot X$	$\lvert X - \bar{X} \rvert$	$f \cdot (\lvert X - \bar{X} \rvert)$	$f \cdot (\lvert X - \bar{X} \rvert)^2$	$f \cdot X^2$
2		1	0,1	14,4	2	2	7,25	14,5	63,648	=I2*M2		
3		2	14,5	28,8	2	4	21,65	43,3	21,65			
4		3	28,9	43,2	8	12	36,05	288,4	36,05			
5		4	43,3	57,6	6	18	50,45	302,7	50,45			
6		5	57,7	72	27	45	64,85	1750,95	64,85			
7		6	72,1	86,4	32	77	79,25	2536	79,25			
8		7	86,5	100,8	23	100	93,65	2153,95	93,65			
9								7089,8				
10												
11												
12												
13												

Ilustración 28 – Frecuencia absoluta simple por valor absoluto

Como se ilustra en la Ilustración 28, para avanzar hacia el cálculo de la desviación media absoluta, se multiplica la frecuencia absoluta simple $(I2)$ por la desviación absoluta calculada $(M2)$. La fórmula aplicada en $N2$ es $= I2 * M2$, sumando al final de la columna un total de $7202{,}596$ en la celda $N9$.

	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		Intervalos	L. inferior	L. superior	$f.a.s$	$f.a.A$	M/C	$f \cdot X$	$\lvert X - \bar{X} \rvert$	$f \cdot (\lvert X - \bar{X} \rvert)$	$f \cdot (\lvert X - \bar{X} \rvert)^2$	$f \cdot X^2$
2		1	0,1	14,4	2	2	7,25	14,5	63,648	127,296	=I2*(M2)^2	
3		2	14,5	28,8	2	4	21,65	43,3	21,65	43,3		
4		3	28,9	43,2	8	12	36,05	288,4	36,05	288,4		
5		4	43,3	57,6	6	18	50,45	302,7	50,45	302,7		
6		5	57,7	72	27	45	64,85	1750,95	64,85	1750,95		
7		6	72,1	86,4	32	77	79,25	2536	79,25	2536		
8		7	86,5	100,8	23	100	93,65	2153,95	93,65	2153,95		
9								7089,8				
10												
11												
12												
13												

Ilustración 29 – Frecuencia absoluta por valor absoluto elevado al cuadrado

Se genera la columna requerida para determinar la varianza a partir de desviaciones respecto a la media. En la celda $O2$, se multiplica la frecuencia absoluta (I2) por el cuadrado de la desviación absoluta $(M2\text{^}2)$ mediante la sintaxis $= I2 * (M2)\text{^}2$. Al arrastrar a lo largo de los 7 intervalos, se obtiene una sumatoria total de $550952{,}141$ en la celda $O9$.

	Intervalos	L. inferior	L. superior	$f.a.s$	$f.a.A$	M/C	$f \cdot X$	$\lvert X-\bar{X}\rvert$	$f \cdot (\lvert X-\bar{X}\rvert)$	$f \cdot (\lvert X-\bar{X}\rvert)^2$	$f \cdot X^2$
1	1	0,1	14,4	2	2	7,25	14,5	63,648	127,296	8102,13581	=I2*(K2)^2
2	2	14,5	28,8	2	4	21,65	43,3	21,65	43,3	937,445	
3	3	28,9	43,2	8	12	36,05	288,4	36,05	288,4	10396,82	
4	4	43,3	57,6	6	18	50,45	302,7	50,45	302,7	15271,215	
5	5	57,7	72	27	45	64,85	1750,95	64,85	1750,95	113549,108	
6	6	72,1	86,4	32	77	79,25	2536	79,25	2536	200978	
7	7	86,5	100,8	23	100	93,65	2153,95	93,65	2153,95	201717,418	
8							7089,8				

Ilustración 31 – Frecuencia absoluta simple por marca de clase al cuadrado

En la Ilustración 30, se desarrolla la columna auxiliar para el método alternativo de varianza de trabajo. En la celda $P2$, se multiplica la frecuencia absoluta simple $(I2)$ por la marca de clase elevada al cuadrado $(K2\text{^}2)$ ingresando $= I2 * (K2)\text{^}2$. La suma total de esta columna en la celda $P9$ alcanza el valor de $542955{,}1$.

	Valor Obtenido
netro	
la muestra	100
ínimo	0,2
áximo	100
go	99,8
intervalos	7
litud	14,3

Media Aritmetica	
$\frac{(f \cdot X)}{n}$	70,898

Intervalos	L. inferior	L. superior	$f.a.s$	$f.a.A$	M/C	$f \cdot X$	$\lvert X-\bar{X}\rvert$	$f \cdot (\lvert X-\bar{X}\rvert)$	$f \cdot (\lvert X-\bar{X}\rvert)^2$	$f \cdot X^2$
1	0,1	14,4	2	2	7,25	14,5	63,648	127,296	8102,13581	105,125
2	14,5	28,8	2	4	21,65	43,3	21,65	43,3	937,445	937,445
3	28,9	43,2	8	12	36,05	288,4	36,05	288,4	10396,82	10396,82
4	43,3	57,6	6	18	50,45	302,7	50,45	302,7	15271,215	15271,22
5	57,7	72	27	45	64,85	1750,95	64,85	1750,95	113549,108	113549,1
6	72,1	86,4	32	77	79,25	2536	79,25	2536	200978	200978
7	86,5	100,8	23	100	93,65	2153,95	93,65	2153,95	201717,418	201717,4
						7089,8	409,548	7202,596	550952,141	542955,1

Mediana

$Me = L_i + \left[\frac{\frac{n}{2} - f.a..}{f.a.s}\right]$ =G7+(((D2/2)-J6)/I7)*D7

Respuestas de formulario 1 | Datos No Agrupados | Datos Agrupados

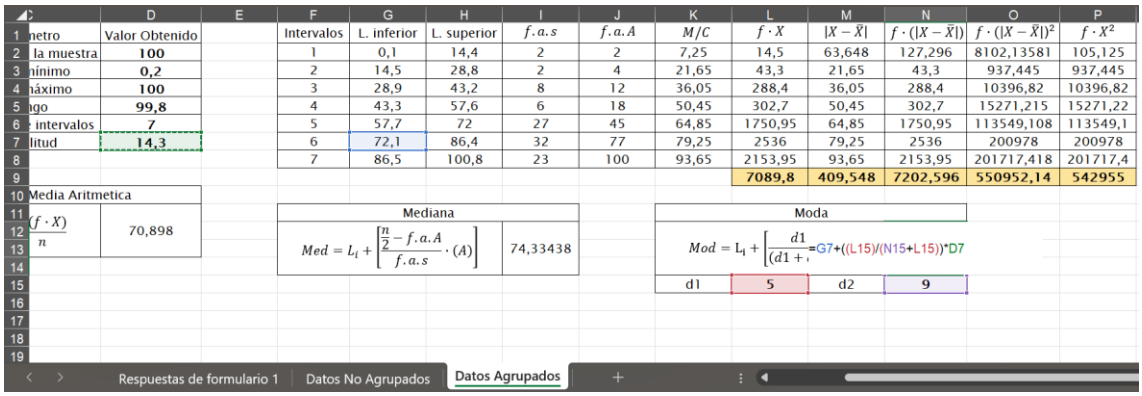
Ilustración 30 – Mediana DA

Se aplica la fórmula analítica de interpolación para la mediana:

$$Med = L_i + \left[\frac{\frac{n}{2} - f.a.A}{f.a.s} \cdot (A)\right]$$

Al buscar la posición $\frac{n}{2} = 50$, se ubica en el intervalo 6 $([72{,}1 - 86{,}4])$, donde el límite inferior es $G7$ $(72{,}1)$, la frecuencia acumulada anterior es $J6$ (45), la frecuencia simple del intervalo es $I7$ (32) y la amplitud es $D7$ $(14{,}3)$. La fórmula estructurada en Excel es:

$$= G7 + (((D2/2) - J6)/I7) * D7$$



	Valor Obtenido
netro	
la muestra	100
nimo	0,2
áximo	100
go	99,8
intervalos	7
litud	14,3

Intervalos	L. inferior	L. superior	$f.a.s$	$f.a.A$	M/C	$f \cdot X$	$\lvert X-\bar{X}\rvert$	$f \cdot (\lvert X-\bar{X}\rvert)$	$f \cdot (\lvert X-\bar{X}\rvert)^2$	$f \cdot X^2$
1	0,1	14,4	2	2	7,25	14,5	63,648	127,296	8102,13581	105,125
2	14,5	28,8	2	4	21,65	43,3	21,65	43,3	937,445	937,445
3	28,9	43,2	8	12	36,05	288,4	36,05	288,4	10396,82	10396,82
4	43,3	57,6	6	18	50,45	302,7	50,45	302,7	15271,215	15271,22
5	57,7	72	27	45	64,85	1750,95	64,85	1750,95	113549,108	113549,1
6	72,1	86,4	32	77	79,25	2536	79,25	2536	200978	200978
7	86,5	100,8	23	100	93,65	2153,95	93,65	2153,95	201717,418	201717,4
						7089,8	**409,548**	**7202,596**	**550952,14**	**542955**

Media Aritmetica	
$\frac{(f \cdot X)}{n}$	70,898

Mediana	
$Med = L_i + \left[\frac{\frac{n}{2} - f.a.A}{f.a.s} \cdot (A)\right]$	74,33438

Moda			
$Mod = L_i + \left[\frac{d1}{(d1+$ =G7+((L15)/(N15+L15))*D7			
d1	5	d2	9

Respuestas de formulario 1 | Datos No Agrupados | Datos Agrupados

Ilustración 32 – Moda DA

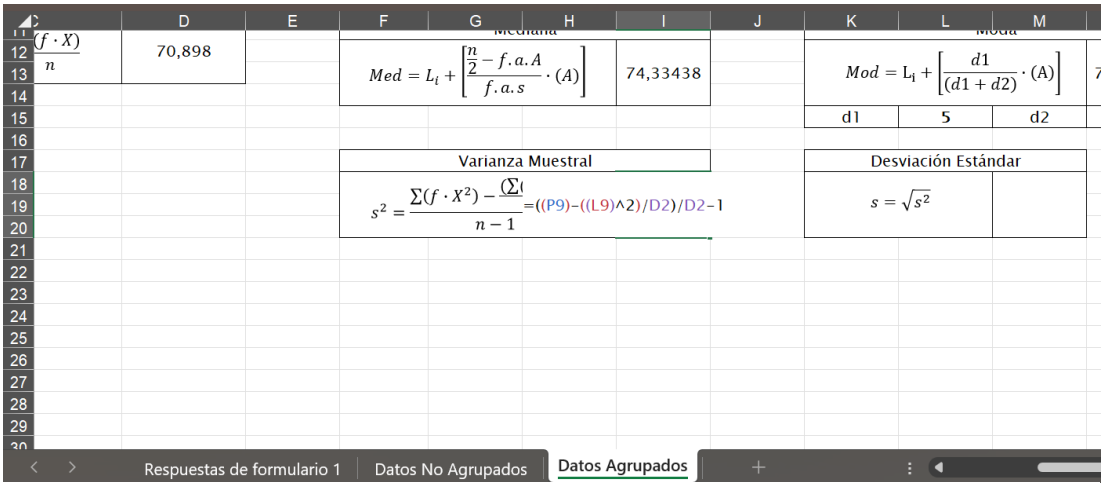
En la Ilustración 32, se utiliza la fórmula modal basada en las diferencias de frecuencia contiguas:

$$Mod = \mathrm{L_i} + \left[\frac{d1}{(d1 + d2)} \cdot (\mathrm{A})\right]$$

Donde $d_1 = 32 - 27 = 5\,(celda\ L15)\ y\ d_2 = 32 - 23 = 9\,(celda\ N15)$.

Sustituyendo con el límite inferior $G7$ (72,1) y la amplitud $D7$ (14,3), la fórmula ingresada es:

$$= G7 + ((L15)/(N15 + L15)) * D7$$



$\frac{(f \cdot X)}{n}$	70,898

$Med = L_i + \left[\frac{\frac{n}{2} - f.a.A}{f.a.s} \cdot (A)\right]$	74,33438

$Mod = \mathrm{L_i} + \left[\frac{d1}{(d1 + d2)} \cdot (\mathrm{A})\right]$		
d1	5	d2

Varianza Muestral	Desviación Estándar
$s^2 = \frac{\sum(f \cdot X^2) - \frac{(\sum($ =((P9)-((L9)^2)/D2)/D2-1	$s = \sqrt{s^2}$

Respuestas de formulario 1 | Datos No Agrupados | Datos Agrupados

Ilustración 33 – Varianza Muestral

Se calcula la varianza muestral a partir de las sumatorias auxiliares empleando la fórmula:

$$s^2 = \frac{\sum(f \cdot X^2) - \frac{(\sum(f \cdot x))^2}{n}}{n-1}$$

Vinculando la sumatoria de $f \cdot X^2$ $(P9)$, la sumatoria de $f \cdot X(L9)$, y el total de la muestra D2, la función en la celda de cálculo queda:

$$= ((P9) - ((L9)\text{^}2)/D2)/(D2 - 1)$$

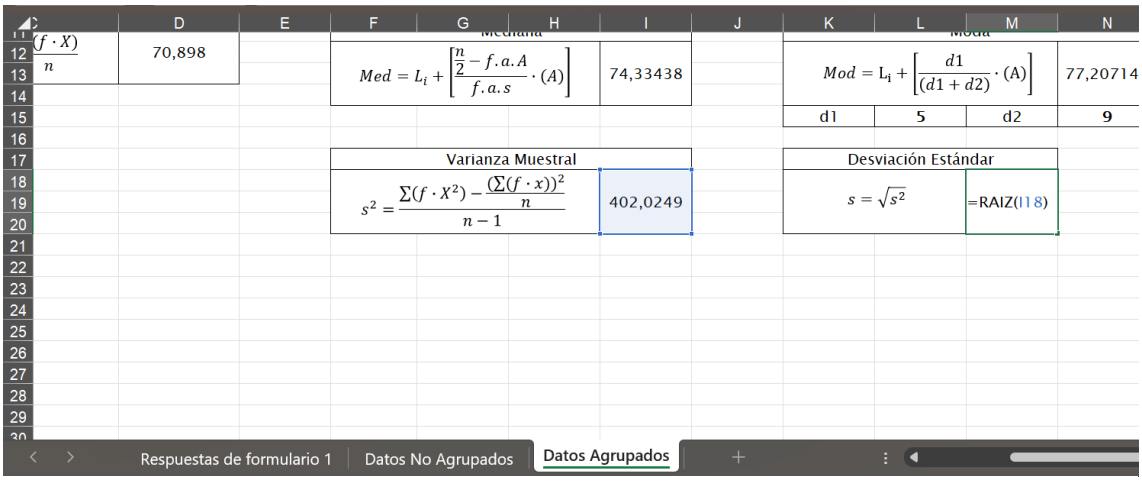


Ilustración 34 – Desviación Estándar

En la Ilustración 34, una vez calculada la varianza muestral en la celda $I18$, se obtiene la desviación estándar aplicando la función nativa $= RAIZ(I18)$, arrojando una dispersión promedio de $s = 20{,}05056$.

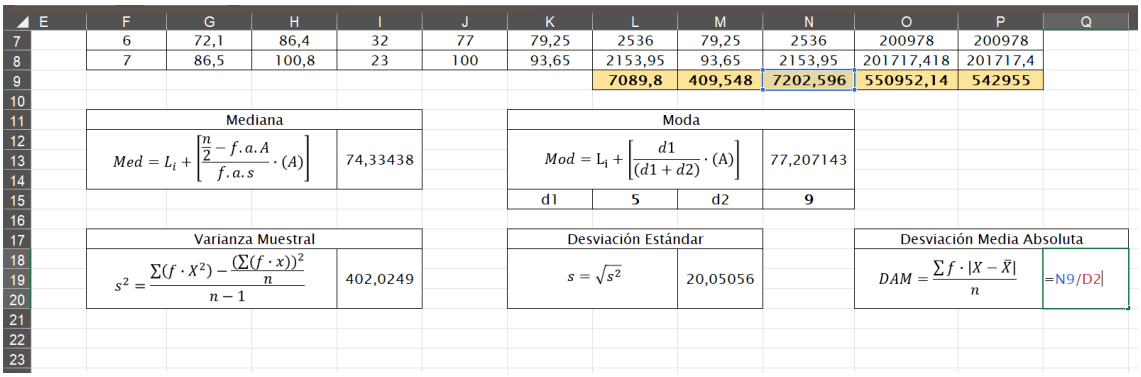


Ilustración 35 – Desviación Media Absoluta

Se calcula la Desviación Media Absoluta dividiendo la sumatoria acumulada de la columna $f \cdot |X - \bar{X}|$ (ubicada en la celda $N9$ con valor $7202{,}596$) entre el número total de datos $D2$ (100). La fórmula ingresada es $= N9/D2$, obteniéndose un valor de $72{,}02596$.

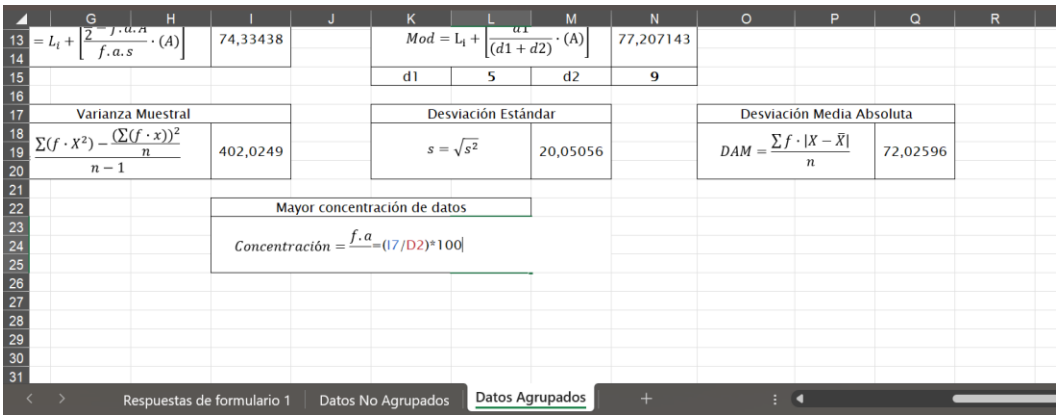


Ilustración 37 – Mayor concentración de datos

Se identifica el intervalo con la máxima densidad de observaciones. Tomando la frecuencia más alta de la tabla correspondiente al intervalo 6 ($f = 32$ *en la celda* $I7$) y dividiéndola para el total de la muestra (D2) multiplicada por 100, se formula = $(I7/D2) * 100$.

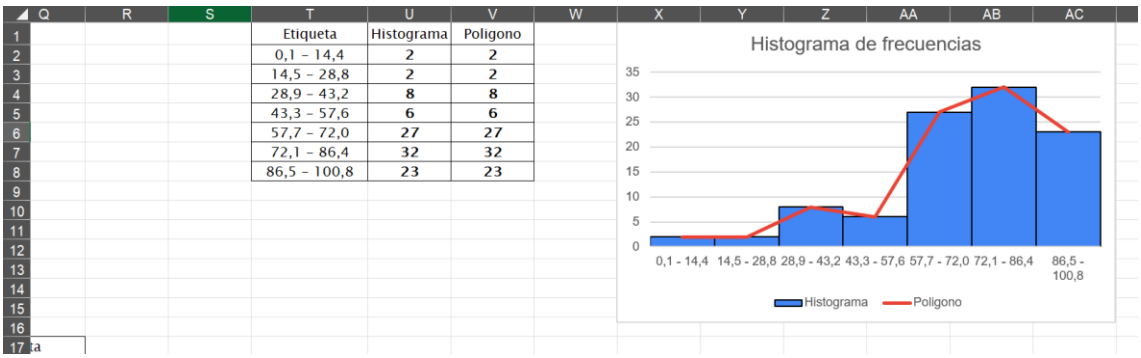


Ilustración 36 – Histograma de frecuencia

En la Ilustración 37, para la representación gráfica final se arma una tabla resumen con tres campos: Etiqueta (los rangos de clase $T2{:}T8$), Histograma (frecuencia simple $U2{:}U8$) y Polígono (frecuencias duplicadas $V2{:}V8$). Mediante la herramienta de gráficos combinados de Excel, se asigna a la serie del Histograma el tipo Columnas agrupadas con ancho de intervalo al 0% para eliminar la separación entre barras continuas, y a la serie del Polígono el tipo Línea. El gráfico resultante muestra con claridad la distribución unimodal con sesgo moderado hacia las categorías de alta estimación porcentual.

3. Uso de JAMOVI

Para el análisis estadístico automatizado mediante el software JAMOVI, se replica el procesamiento de la variable continua de estudio (Estimación porcentual de coincidencia en transporte). JAMOVI permite calcular instantáneamente los estadísticos descriptivos con formato estándar de publicación y generar gráficos exploratorios (caja y bigotes, histogramas y densidades).

A continuación, se detalla la secuencia de pasos a ejecutar, indicando los menús, casillas y configuraciones que deben capturarse para el manual.

3.1. Importación de la Base de Datos (.xlsx)

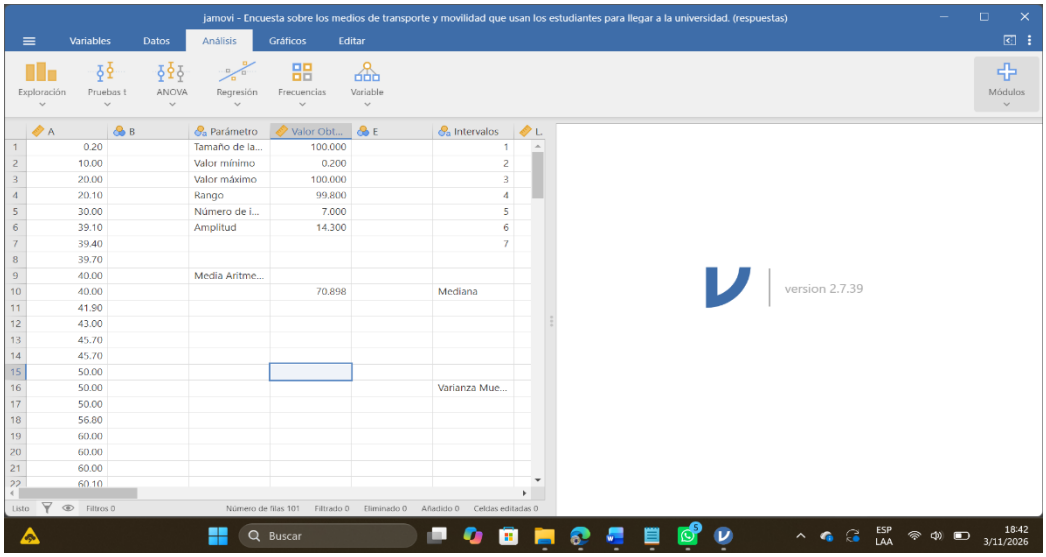


Ilustración 38 – Apertura de documento de Excel

Al abrir JAMOVI, dar click en las tres rayas de la parte superior izquierda, una vez allí, entrar en *Abrir* se debe buscar el documento con extensión .xlsx donde se tengan los datos recolectados, y finalmente se abre el archivo.

En la Ilustración 39, se accede la pestaña de variables para realizar la respectiva configuración de la columna que contenga los datos que serán utilizados en este Caso era A.

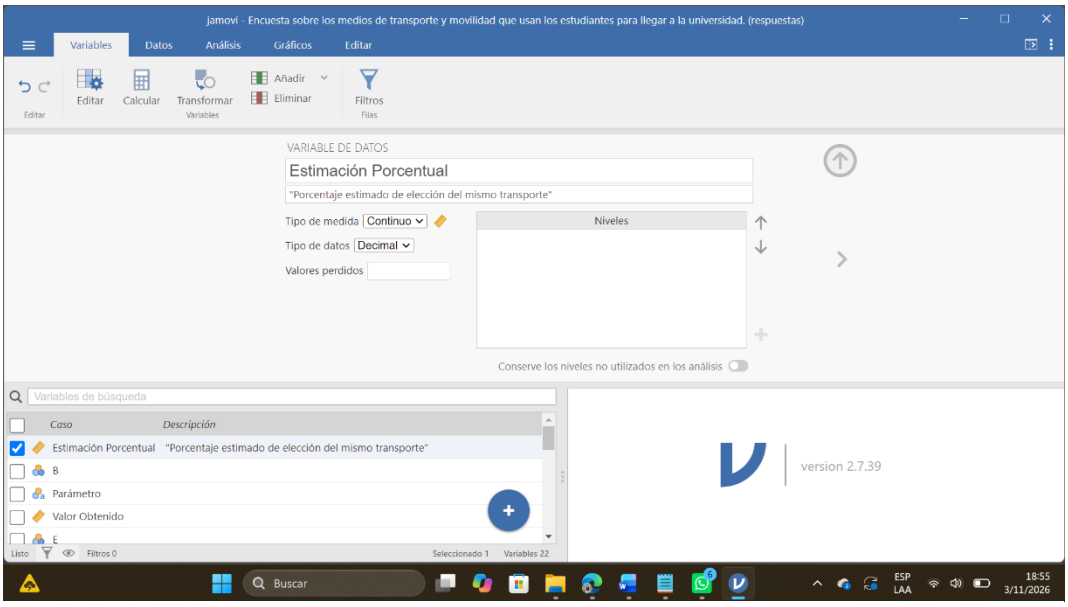


Ilustración 40 – Configuración de variable

Una vez aquí, se cambia el nombre de la variable de $A \rightarrow Estimación\ Porcentual$, como una pequeña descripción se colocó “Porcentaje estimado de elección del mismo transporte”; se verifica que sea un tipo de medida ***continuo*** y como tipo de dato reciba ***decimal.*** Finalmente, para guardar los cambios, se da click en la flecha grande que apunta hacia arriba.

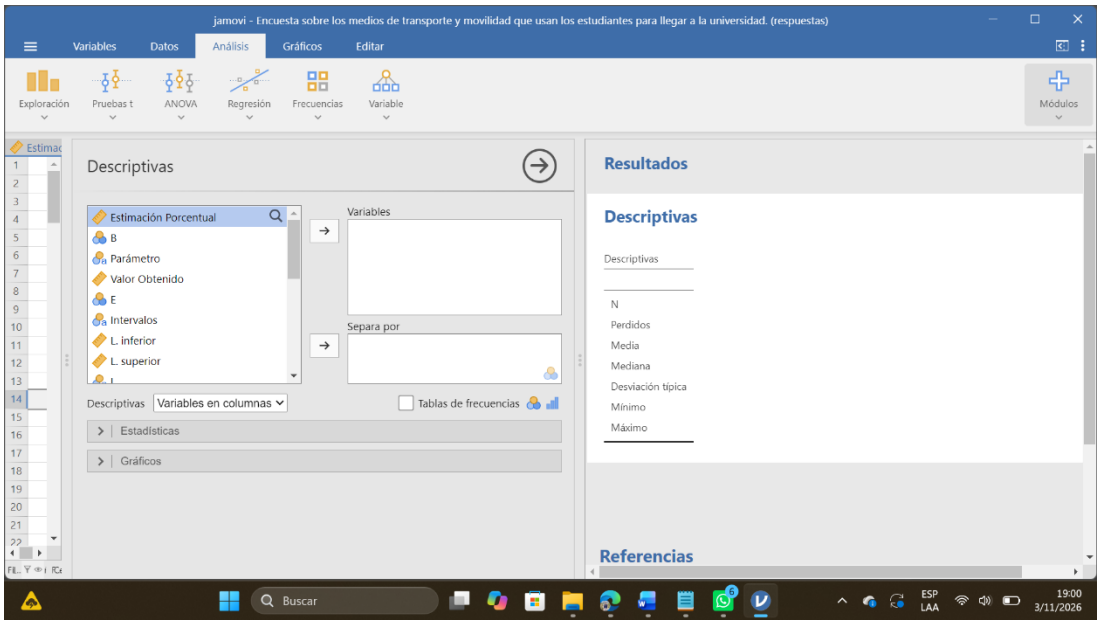


Ilustración 39 – Panel de configuración de Descriptivas con la variable agregada

Para poder realizar el respectivo análisis, se debe acceder a la pestaña *Análisis,* luego entrar en Exploración, se desplegará una lista donde se selecciona Descriptivas.

Se abrirá el panel de configuración, seleccionar la variable a usar, en este caso “Estimación Porcentual”, para pasarla al análisis de da clic en la primera flecha que apunta hacia la derecha en el cuadro de variables.

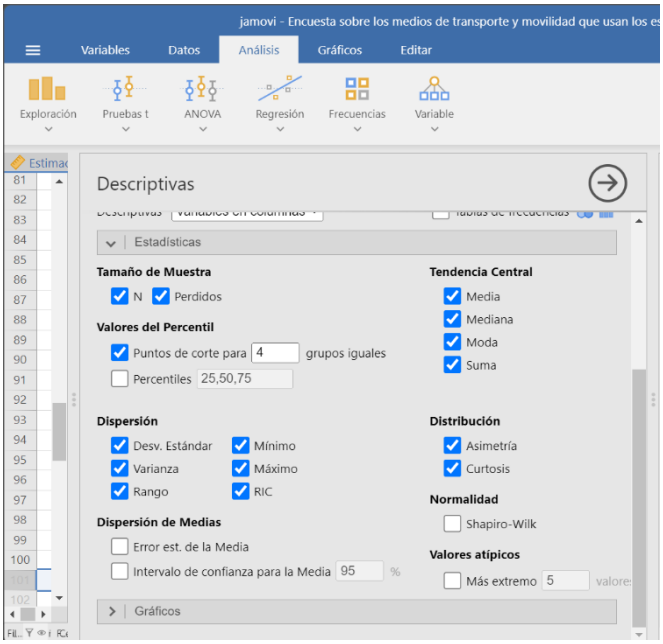
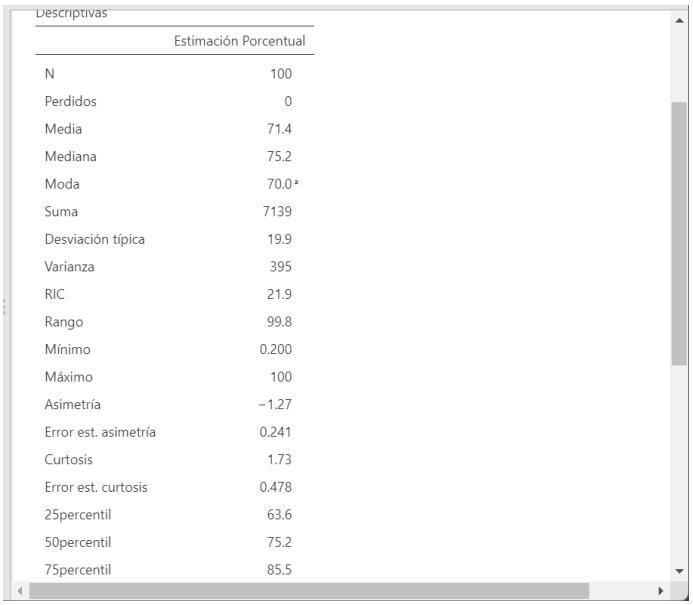


Ilustración 42 – Panel de casillas de verificación de la sección Estadísticos



Descriptivas

	Estimación Porcentual
N	100
Perdidos	0
Media	71.4
Mediana	75.2
Moda	70.0[a]
Suma	7139
Desviación típica	19.9
Varianza	395
RIC	21.9
Rango	99.8
Mínimo	0.200
Máximo	100
Asimetría	−1.27
Error est. asimetría	0.241
Curtosis	1.73
Error est. curtosis	0.478
25percentil	63.6
50percentil	75.2
75percentil	85.5

Ilustración 41 – Tabla de resultados generada por JAMOVI en el panel derecho

Una vez agregada la variable de estudio, se despliega la sección Estadísticas dentro del panel de configuración para seleccionar las medidas necesarias. Como se muestra en la Ilustración 41, en Tendencia Central se marcan Media, Mediana, Moda y Suma; en Dispersión se activan Desv. Estándar, Varianza, Rango, Mínimo, Máximo y RIC; en Distribución se habilitan Asimetría y Curtosis; y en Valores del Percentil se marca la opción Puntos de corte para 4 grupos iguales para computar los cuartiles $(Q_1, Q_2\ y\ Q_3)$. De manera instantánea, el panel derecho de la Ilustración 42 genera la tabla estandarizada Descriptivas con los $N = 100$ casos válidos, arrojando una Media de 71.4, Mediana de 75.2, Moda de 70.0, Desviación típica de 19.9, Varianza de 395, Asimetría de -1.27 y valores cuartílicos de 63.6 (25percentil), 75.2 (50percentil) y 85.5

(75percentil), coincidiendo plenamente con los resultados calculados analíticamente en Excel.

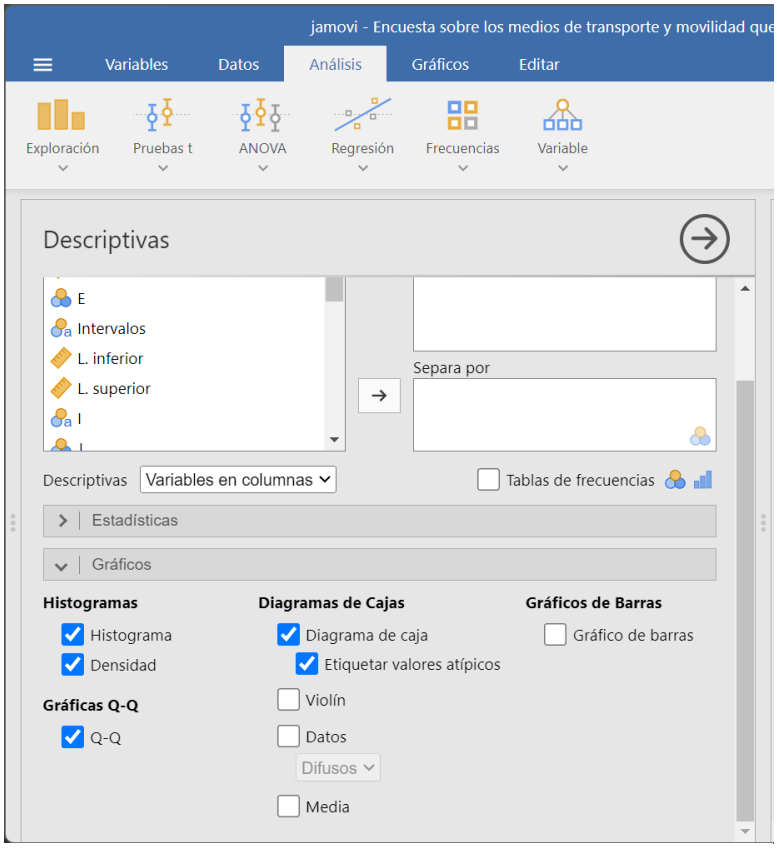


Ilustración 43 – Opciones de la pestaña Gráficos marcadas

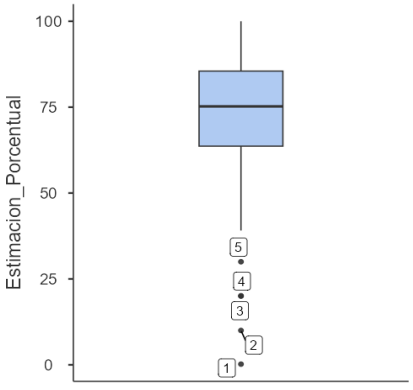


Ilustración 45 – Gráfico de caja y bigotes obtenido

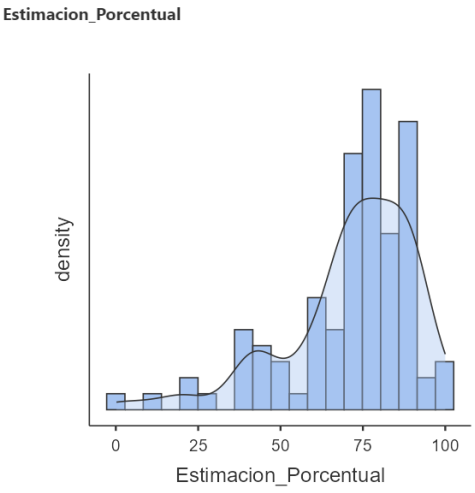


Ilustración 44 – Histograma con curva de densidad generado por JAMOVI

Para complementar el análisis descriptivo con representaciones visuales, se despliega la pestaña Gráficos dentro del menú de Descriptivas. Conforme se observa en la Ilustración 43, se marcan las casillas Histograma y Densidad en la sección Histogramas, así como Diagrama de caja y Etiquetar valores atípicos en la sección Diagramas de Cajas. Como resultado, JAMOVI produce automáticamente el gráfico de caja y bigotes visible en la Ilustración 44, el cual evidencia la línea central de la mediana en 75.2, la caja intercuartílica delimitada entre 63.6 y 85.5, e identifica individualmente los puntos atípicos inferiores del 1 al 5 correspondientes a estimaciones bajas. Por su parte, la Ilustración 45 muestra el histograma superpuesto con la función de densidad suavizada, ratificando el comportamiento asimétrico negativo de la distribución con una clara concentración de frecuencias en los porcentajes de respuesta superiores al 70%.